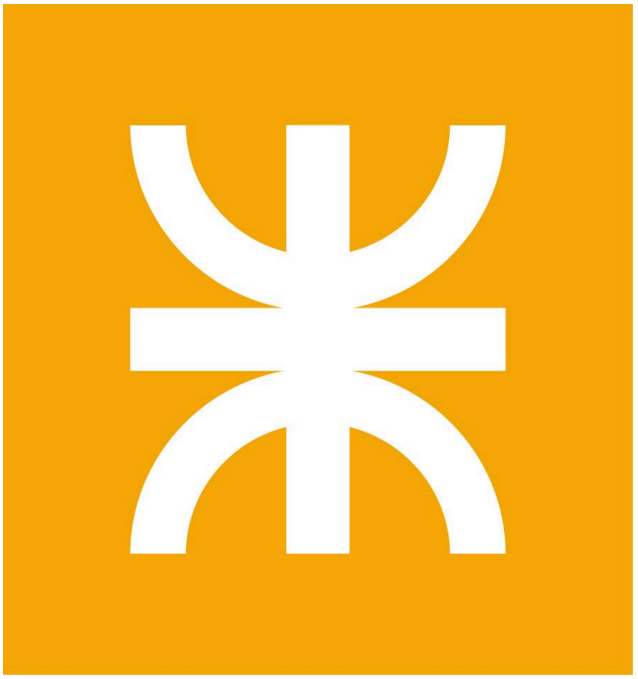
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

UTN FRVM

SEMINARIO INTEGRADOR

PROYECTO INTEGRADOR



DOCENTE:

- Martín Córdoba

GRUPO: 14

INTEGRANTES:

- Didrig Leandro
- Gomez Santiago
- Gonzalez Sebastian Roberto
- Gutierrez Fuertes Juan Salvador

Plataforma de Gestión y Centralización de Propiedades en Alquiler

1. Introducción..... 4
Contexto..... 4
Problemática..... 4
Objetivos..... 5
Objetivo general..... 5
Objetivos específicos..... 5
Alcances del sistema..... 5
2. Dominio del Sistema..... 6
Descripción del dominio..... 6
Glosario..... 8
Actores del Sistema..... 12
Reglas de Negocio..... 13
3. Requerimientos del Sistema..... 19
Requerimientos Funcionales (RF)..... 19
Requerimientos No Funcionales (RNF)..... 22
4. Análisis..... 28
Diagrama de Clases del Análisis..... 28
Casos de Uso..... 29
Diagramas de Casos de Uso..... 36
Descripción de Casos de Uso..... 40
5. Diseño..... 45
Arquitectura del sistema..... 45
Seguridad y autenticación..... 45
Verificación de identidad..... 46
Gestión de pagos y reservas..... 47
Validación de datos..... 51
Reprogramación de reservas..... 51
Manejo de errores..... 52
Configuración de CORS..... 52
Frontend..... 53
Comunicación y notificaciones..... 53
Frameworks y tecnologías utilizadas..... 54
Justificación de las tecnologías elegidas..... 54
Vistas Arquitectónica..... 58
Vista Arquitectónica de la funcionalidad:..... 58
Vista arquitectónica de diseño y despliegue:..... 59
Diseño de la base de datos..... 60
Diagrama Entidad - Relación (DER)..... 60

6. Interfaz de usuario (UI)....61
Prototipos....61
7. Implementación....61
Breve descripción de la implementación....61
Principales funcionalidades desarrolladas....61
Verificación del rendimiento de búsquedas....62
Demostración del sistema....64
Gestión de versiones / repositorio....64
Registro de defectos detectados en testing....64
8. Gestión del Proyecto....64
Metodología de trabajo....64
Roles dentro del equipo....65
Herramientas utilizadas para organización....65
Gestión de Riesgos....66
Costos de infraestructura....67
9. Conclusión....68
Dificultades enfrentadas....68
Qué aprendieron en el proceso....69
Próximos pasos....69
10. Bibliografía y fuentes....70
Material académico consultado....70
Documentación de tecnologías utilizadas....70

1. Introducción

Contexto

La búsqueda de propiedades en alquiler constituye una actividad frecuente para personas que necesitan encontrar un lugar donde residir o permanecer temporalmente. En una ciudad, la oferta de inmuebles puede encontrarse distribuida entre diferentes inmobiliarias, propietarios particulares y distintos medios de publicación, como sitios web y redes sociales.

Dentro de este contexto pueden distinguirse dos grupos principales de actores. Por un lado, se encuentran las personas que buscan una propiedad para alquilar, ya sea por un período prolongado o para una estadía corta. Por otro lado, se encuentran los propietarios particulares y las inmobiliarias que disponen de inmuebles para ofrecer en alquiler.

Los alquileres pueden presentar diferentes modalidades. Por un lado, existen propiedades destinadas a alquileres de largo plazo, generalmente orientadas a personas que buscan establecerse en un inmueble durante un período prolongado. Por otro lado, existen propiedades destinadas a alquileres temporarios, orientadas principalmente a estadías de corta duración y que requieren una gestión específica de disponibilidad y reservas.

Actualmente, la información relacionada con estas propiedades se encuentra distribuida entre múltiples canales y actores, sin un espacio único que reúna de manera centralizada la oferta disponible. Esta situación genera una oportunidad para desarrollar una solución que facilite la interacción entre las personas que buscan propiedades y quienes las ofrecen.

Problemática

Actualmente, una persona que desea alquilar un departamento, casa u otro tipo de propiedad debe recurrir a diferentes medios para conocer las opciones disponibles. Entre ellos se encuentran los sitios web y redes sociales de distintas inmobiliarias, publicaciones realizadas directamente por propietarios particulares y otras plataformas de difusión.

Esta situación genera una búsqueda fragmentada y poco eficiente, ya que la información sobre las propiedades disponibles se encuentra distribuida en diferentes canales. El potencial inquilino debe recorrer individualmente las páginas o perfiles de las inmobiliarias que conoce, buscar publicaciones de propietarios particulares y comparar información que puede encontrarse presentada de diferentes maneras.

Esta problemática se vuelve aún más significativa para las personas que no conocen las inmobiliarias o propietarios particulares que operan en la ciudad, ya que pueden

desconocer parte de la oferta disponible. En consecuencia, una propiedad que podría resultar adecuada puede no ser encontrada simplemente porque se encuentra publicada en un canal que el usuario no consultó.

Por otra parte, los propietarios particulares y las inmobiliarias también enfrentan dificultades para alcanzar a potenciales inquilinos. Al encontrarse la oferta distribuida en diferentes medios, no existe un punto centralizado que permita poner en contacto de manera eficiente a quienes ofrecen propiedades con quienes buscan alquilarlas.

De esta manera, se identifica una falta de conexión entre la **oferta de propiedades en alquiler** y la **demanda de potenciales inquilinos**. Si bien existe una oferta de inmuebles distribuida entre diferentes propietarios particulares e inmobiliarias y, simultáneamente, personas que buscan acceder a ella, actualmente no existe un mecanismo centralizado que actúe de “Puente” y permita conectar ambas partes de manera organizada.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de software que centralice la oferta de propiedades en alquiler de una zona geográfica y facilite la conexión entre potenciales inquilinos, propietarios particulares e inmobiliarias, permitiendo consultar, publicar y gestionar publicaciones de propiedades de manera organizada, accesible y eficiente.

Objetivos específicos

- **Centralizar** en una única plataforma la información de propiedades disponibles para alquiler, evitando que los potenciales inquilinos deban recurrir a múltiples sitios web y redes sociales para realizar su búsqueda.
- **Facilitar la búsqueda de propiedades**, permitiendo a los potenciales inquilinos consultar y filtrar las publicaciones según criterios como ubicación, tipo de propiedad, precio, cantidad de ambientes y otras características relevantes.
- **Permitir a propietarios particulares e inmobiliarias publicar y gestionar sus propiedades**, incorporando información detallada, imágenes, condiciones de alquiler y disponibilidad.
- **Gestionar diferentes modalidades de alquiler**, contemplando tanto alquileres de largo plazo como alquileres temporarios destinados a estadías cortas.

Alcances del sistema

- Administrar las publicaciones de propiedades en alquiler de los Anunciantes (propietarios particulares e inmobiliarias).

- Gestión de usuarios: todos son Inquilinos y pueden habilitarse además como Anunciantes (propietario particular o inmobiliaria); los Administradores gestionan la plataforma.
- Verificación de identidad de los solicitantes (propietarios particulares e inmobiliarias) mediante documentación, prueba de vida y revisión manual del Administrador.
- Gestión del calendario de disponibilidad (para alquileres temporarios).
- Gestión de reservas de alquileres temporarios junto con sus respectivos pagos, usando Mercado Pago.
- Contacto entre Visitantes, Inquilinos y Anunciantes mediante dos canales: WhatsApp, público y externo, y mensajería interna, autenticada y persistente.
- Envío de notificaciones, verificación de correo y recuperación de acceso mediante correo electrónico.
- Selección de la ubicación de propiedades mediante Leaflet y OpenStreetMap, búsqueda de direcciones mediante Nominatim y visualización de la ubicación mediante Google Maps en el detalle de las publicaciones.

No contempla:

- Gestión de procesos legales (contratos de largo plazo).
- Venta de propiedades por medio de la aplicación.

2. Dominio del Sistema

Descripción del dominio

La plataforma permite que una persona navegue inicialmente como Visitante, sin necesidad de iniciar sesión. El Visitante puede buscar y filtrar publicaciones, consultar sus detalles y contactar al Anunciante mediante WhatsApp. Para utilizar funciones como favoritos, reservas o mensajería interna deberá registrarse.

Toda cuenta nueva se registra inicialmente como Inquilino. El usuario puede verificar su correo electrónico, administrar su perfil, guardar publicaciones como favoritas, comunicarse mediante la mensajería interna y realizar reservas de alquiler temporario.

Si un usuario desea publicar propiedades, deberá solicitar su habilitación como Anunciante e indicar si actúa como propietario particular o como inmobiliaria. Para ello deberá completar sus datos, presentar la documentación requerida y realizar una prueba de vida. La solicitud quedará pendiente hasta que un Administrador compare manualmente la captura facial con la fotografía del DNI y apruebe o rechace la verificación. Completar la prueba de vida no habilita por sí solo la publicación de propiedades.

Una propiedad representa el inmueble ofrecido en alquiler y contiene información como dirección, localidad, tipo, cantidad de ambientes, superficie, descripción e imágenes. La publicación representa la oferta mediante la cual esa propiedad se presenta a los inquilinos e incluye título, descripción, modalidad de alquiler, precio, fecha, estado y ubicación geográfica.

El sistema contempla dos modalidades de alquiler. En los alquileres de largo plazo, la plataforma permite consultar las características de la propiedad y contactar al Anunciante. La confección de contratos, garantías y demás procesos legales se encuentra fuera del alcance del sistema.

En los alquileres temporales, el anunciante administra un calendario de disponibilidad. El Inquilino selecciona un período disponible y genera una reserva. Al crearse la reserva pendiente, el sistema bloquea temporalmente las fechas para que no puedan ser tomadas por otra reserva. La reserva permanece pendiente durante un tiempo limitado. Si el pago es aprobado, la reserva queda confirmada y las fechas permanecen ocupadas. Si el pago es rechazado, cancelado o vence el plazo, la reserva se cancela y las fechas se liberan automáticamente.

Los pagos asociados a las reservas se procesan mediante Mercado Pago. La plataforma conserva la información necesaria para identificar y verificar la operación, pero no almacena los datos de la tarjeta. La reserva puede estar pendiente de pago, confirmada, pendiente de ingreso, en curso, finalizada, con ingreso no verificado, cancelada, devuelta, con pago rechazado o con fechas a revisar. El pago puede estar pendiente, aprobado, rechazado, cancelado o devuelto. El sistema también notifica a las partes cuando se producen acontecimientos relevantes relacionados con la reserva.

Como mecanismo adicional de seguridad, se ha definido que, al confirmarse una reserva, la plataforma genere un código de alojamiento para el inquilino. Cuando este se aloje efectivamente en la propiedad, deberá entregar el código al Anunciante para que lo ingrese en el sistema. Solo después de validar correctamente el código se habilitará la liquidación al Anunciante. Esta regla busca impedir la liquidación antes de comprobar que el ingreso ocurrió y reducir posibles estafas.

La comunicación con el Anunciante puede realizarse por dos canales. WhatsApp es un canal externo y público: el Visitante puede usarlo sin iniciar sesión y la plataforma solo lo redirige a wa.me; DEPA no almacena esos mensajes. La mensajería interna está asociada a una publicación, exige una cuenta autenticada y conserva el historial dentro del sistema. El Inquilino puede iniciar una consulta interna; el Anunciante puede responder y, en sus publicaciones, iniciar una conversación con un Inquilino que tenga una reserva aprobada o una conversación previa. Un Visitante que intente usar la mensajería interna será dirigido al inicio de sesión.

El Inquilino puede consultar sus reservas, contactar al Anunciante y solicitar una reprogramación antes del inicio, conservando la duración y el importe, cuando las nuevas

fechas estén disponibles. El Anunciante puede administrar sus publicaciones, disponibilidad y reservas recibidas, además de finalizar una estadía. La cancelación de una reserva pendiente es inmediata y no genera devolución. La cancelación de una reserva pagada antes del inicio requiere una solicitud y una decisión administrativa con devolución total o parcial; después del inicio solo procede un reclamo. Los contracargos informados por Mercado Pago congelan la liquidación hasta su resolución. El Administrador registra las devoluciones y puede ejecutarlas por Mercado Pago cuando la integración está habilitada.

Finalmente, el Administrador gestiona las cuentas, revisa las solicitudes de habilitación como Anunciante y puede bloquear o reactivar cuentas. De esta manera, la plataforma centraliza la publicación y búsqueda de alquileres, la verificación de identidad de los solicitantes, la comunicación entre las partes y la gestión de reservas y pagos.

Glosario

Término	Definición
Visitante	Persona que usa DEPA sin iniciar sesión. Puede buscar y ver publicaciones y contactar al Anunciante por WhatsApp. No puede reservar, guardar favoritos ni usar la mensajería interna.
Usuario	Toda persona con una cuenta registrada en DEPA. Todo usuario es Inquilino; además puede ser Anunciante (si se habilita) o Administrador, sin dejar de ser Inquilino.
Inquilino	Rol base de todo usuario registrado: busca propiedades, guarda favoritos, usa la mensajería interna y reserva y paga alquileres temporarios. Toda cuenta es Inquilino, también la de los Anunciantes y Administradores.
Solicitante	Inquilino que pidió su habilitación como Anunciante y espera la verificación de identidad del Administrador.
Anunciante	Inquilino que, además, fue habilitado para publicar propiedades después de la verificación de identidad. Conserva todas las funciones del inquilino. Puede ser Propietario particular o Inmobiliaria.
Propietario particular	Anunciante que es una persona humana y publica sus propias propiedades.
Inmobiliaria	Anunciante que es una inmobiliaria. Opera su cuenta un Corredor inmobiliario matriculado, que acredita su identidad e informa el CUIT de la inmobiliaria, su matrícula, el colegio profesional y el domicilio comercial.
Corredor inmobiliario	Profesional matriculado que representa a una Inmobiliaria en DEPA: hace la verificación con su propia identidad e informa los datos de la inmobiliaria.
Administrador	Usuario que, además de las funciones del Inquilino, gestiona las cuentas (bloquear, reactivar, dar de baja), verifica la identidad de los solicitantes, aplica

	bajas administrativas a publicaciones y mantiene los catálogos de referencia.
Propiedad	El inmueble real que se ofrece (casa, departamento, etc.), con su dirección, ubicación, tipo, ambientes y superficie.
Publicación	El aviso con el que un Anunciante ofrece una Propiedad: título, descripción, modalidad, precio, moneda, imágenes y estado. Los usuarios ven la propiedad a través de su publicación.
Publicación activa / inactiva	Activa: aparece en el catálogo público (si tiene al menos una imagen). Inactiva: queda oculta. El Anunciante puede desactivarla y volver a activarla cuando quiera.
Baja de cuenta	La cuenta deja de funcionar pero no se borra (baja lógica): se conservan sus publicaciones, reservas, pagos y liquidaciones. Cualquier usuario sólo puede darse de baja si no tiene operaciones pendientes como Inquilino ni como Anunciante; si es Anunciante, sus publicaciones quedan inactivas (RN-36). No es reversible y no produce cancelaciones ni devoluciones. Es distinta del bloqueo: una cuenta dada de baja no puede bloquearse ni habilitarse. El sistema no elimina cuentas en forma definitiva. Su email y su CUIT/CUIL quedan libres para una cuenta nueva y se conservan como datos históricos (RN-37).
Baja administrativa	Cuando el Administrador quita una publicación por incumplir las reglas: queda inactiva con un motivo, no se elimina y el Anunciante no puede reactivarla.
Eliminación	Borrado definitivo de algo: una publicación propia (la elimina su Anunciante), una imagen o un dato de catálogo. Se conserva el historial de reservas y pagos que deba guardarse (RNF10). Las cuentas nunca se eliminan definitivamente; se dan de baja.
Bloqueo / Reactivación de cuenta	Bloqueo: el Administrador suspende una cuenta; el usuario pierde el acceso al instante, pero sus datos se conservan. Reactivación: el Administrador le devuelve el acceso. A diferencia de la baja, el bloqueo es reversible y lo decide el administrador.
Catálogo público	Listado de publicaciones activas con al menos una imagen que cualquiera puede buscar y filtrar.
Catálogos de referencia	Listas que mantiene el Administrador para completar formularios: tipos de propiedad, modalidades, tipos de anunciante, monedas, provincias y ciudades.
Alquiler a largo plazo	Modalidad para estadías prolongadas: DEPA solo facilita el contacto entre Inquilino y Anunciante; no gestiona contratos ni trámites legales.
Alquiler	Modalidad para estadías cortas: se reserva por días en un calendario y se paga por Mercado Pago dentro de la plataforma.

temporario	
Calendario de disponibilidad	Calendario de una publicación de alquiler temporario en el que cada día figura como disponible o no disponible para reservar.
Reserva	Pedido de un inquilino para ocupar una propiedad en alquiler temporario durante un rango de fechas.
Estados de la reserva y del pago	Reserva (11 estados): Pendiente de pago · Confirmada · Pendiente de ingreso · En curso · Finalizada · Ingreso no verificado · Cancelada · Devuelta · Pago rechazado · Fechas a revisar · En disputa. Pago: Pendiente · Aprobado · Rechazado · Cancelado · Devuelto · Contracargo. Una reserva queda Confirmada cuando su pago es Aprobado.
Estados de la liquidación	No aplica · Retenida · Pendiente de pago al Anunciante · En revisión · Pagada al Anunciante · Devuelta al Inquilino · Devuelta parcial al Inquilino.
Bloqueo y liberación de fechas	Al iniciar una reserva, sus fechas quedan bloqueadas para los demás mientras se paga. Si el pago se aprueba, quedan ocupadas; si falla, se cancela o vence, se liberan.
Vencimiento de la reserva	Si una reserva pendiente de pago no se paga en 15 minutos, se cancela y sus fechas se liberan.
Días de una reserva	Se cuentan días calendario incluyendo el de inicio y el de fin: del 10 al 12 son 3 días. Se cobran 3 días (precio diario × días) y los 3 quedan bloqueados.
Estadía	Período en el que el Inquilino ocupa la propiedad reservada, entre las fechas de la reserva.
Ingreso	Momento en que el Inquilino llega a la propiedad y entrega el código de alojamiento al Anunciante, que lo valida en el sistema.
Código de alojamiento	Código único que recibe el Inquilino al confirmarse la reserva. Lo entrega al llegar y el Anunciante lo ingresa para confirmar el ingreso. Es condición para la liquidación.
Reprogramación	Cambio de fechas de una reserva confirmada, solicitado por el Inquilino antes del inicio. Conserva duración, tarifa, importe y moneda; libera las fechas anteriores, bloquea las nuevas, guarda historial y notifica al Anunciante.
Cancelación	Anulación de una reserva. Si está pendiente de pago, la pueden cancelar el Inquilino o el Anunciante y las fechas se liberan. Si está pagada y no comenzó, requiere una solicitud y una devolución total o parcial; después del inicio solo procede un reclamo. El bloqueo de un Anunciante puede cancelar reservas sin código validado; se aplica RN-45.

Finalización	Cierre de la reserva cuando termina la estadía. Hoy la marca el Anunciante.
Pago	Registro de la operación con la que el Inquilino paga una reserva por Mercado Pago: estado, importe, moneda, medio de pago y referencia.
Importe	Total que paga el Inquilino por una reserva: precio diario × cantidad de días.
Liquidación	Pago al Anunciante del dinero que pagó el Inquilino. DEPA lo retiene hasta que se valida el código de alojamiento y recién ahí se le paga. Si hay un reclamo, decide el Administrador.
Devolución	Reintegro al Inquilino del importe pagado, total o parcial, por cancelación, reclamo o contracargo. Se registra en el módulo de reembolsos y puede ejecutarse manualmente o por Mercado Pago.La devolución por bloqueo de Anunciante es del 100 % del saldo cobrado no devuelto y se rige por RN-45.
Habilitación como Anunciante (solicitud)	Trámite en el que un Inquilino pide ser Anunciante: carga sus datos y su documentación, hace la prueba de vida y queda pendiente de la verificación de identidad.
Prueba de vida	Paso automático en el que el solicitante hace movimientos frente a la cámara para comprobar que es una persona real y presente (no una foto ni un video). Genera la captura facial. No aprueba la solicitud.
Captura facial	Imagen del rostro del solicitante obtenida en la prueba de vida. El Administrador la compara con la foto del DNI.
Verificación de identidad	Revisión manual en la que el Administrador compara la captura facial con el DNI (y, en inmobiliarias, matrícula y CUIT) y aprueba o rechaza la solicitud.
Verificación de correo	Confirmación de que el email de una cuenta nueva pertenece al usuario, mediante un enlace enviado a ese correo. No tiene relación con la verificación de identidad.
Documentación de identidad	Frente y dorso del DNI y captura facial que presenta el solicitante. Se guarda en privado y se elimina cuando deja de ser necesaria.
Mensajería interna	Chat dentro de DEPA asociado a una publicación. Requiere cuenta y guarda el historial.
Contacto por WhatsApp	Canal externo y público: la plataforma genera un enlace wa.me con el número del Anunciante; no requiere sesión y no guarda la conversación.

Notificación	Correo electrónico automático que envía DEPA ante eventos: registro, reservas, mensajes, cambios de contraseña y resultado de la verificación.
Recuperación de acceso	Para quien no puede iniciar sesión: recibe por correo un enlace de un solo uso para definir una contraseña nueva (restablecimiento).
Cambio de contraseña	Con la sesión iniciada, el usuario define una contraseña nueva informando la actual.
Favoritos	Lista personal de publicaciones guardadas por un usuario registrado para verlas más tarde.
Contracargo	Disputa externa iniciada por el titular de la tarjeta contra un pago ya realizado. Mercado Pago informa el evento y puede revertir el dinero; la liquidación queda congelada hasta su resolución.
Disputa	Expediente que sigue un contracargo o una revisión administrativa de un pago. Tiene estados propios y puede resolverse a favor del Inquilino o del Anunciante.
Reclamo	Problema informado por el Inquilino desde el inicio de la estadía hasta 7 días después del fin. Admite evidencia y mensajes con el Anunciante y el Administrador; no cancela la reserva ni libera fechas.
Solicitud de cancelación	Pedido formal para cancelar una reserva pagada antes del inicio. Estados: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA y VENCIDA. Si llega la fecha de inicio sin resolución, queda VENCIDA.
Reembolso	Registro de una devolución total o parcial. Estados: PENDIENTE, EN_PROCESO, APROBADO, RECHAZADO, FALLIDO y CANCELADO. El estado “reembolsado parcial” se calcula con los reembolsos aprobados.

Actores del Sistema

ACTOR-1 — Inquilino

Usuario que busca y filtra propiedades disponibles, consulta publicaciones, contacta a los Anunciantes por WhatsApp o mensajería interna, realiza reservas de alquiler temporario y registra el pago correspondiente.

ACTOR-2 — Anunciante

Inquilino (propietario particular o inmobiliaria) habilitado para publicar después de la verificación de identidad, que conserva las funciones del Inquilino y además puede acceder a funciones como registrar y administrar propiedades; crear y gestionar publicaciones, calendario de disponibilidad de los alquileres temporarios y las reservas recibidas. Recibe

consultas por WhatsApp y mensajería interna, responde por la mensajería interna y, en sus publicaciones, puede iniciar una conversación con un inquilino que tenga reserva confirmada o conversación previa. En el caso de una inmobiliaria, la cuenta la opera el corredor inmobiliario matriculado responsable, que la representa durante la verificación.

ACTOR-3 — Administrador

Usuario encargado de gestionar las cuentas del sistema (bloquear, reactivar o dar de baja cuentas) y revisar la documentación de los solicitantes. Compara manualmente la captura facial con la fotografía del DNI y aprueba o rechaza la verificación de identidad de los solicitantes.

ACTOR-4 — Mercado Pago (externo)

Sistema externo encargado de procesar y confirmar los pagos asociados a las reservas de alquiler temporario.

ACTOR-5 — Visitante

Persona que navega la plataforma sin estar registrada o sin haber iniciado sesión. Puede crear una cuenta, consultar publicaciones, buscar y filtrar propiedades y contactar al Anunciante mediante WhatsApp. No puede utilizar la mensajería interna, realizar reservas ni acceder a funcionalidades que requieran autenticación; si intenta usar la mensajería interna, el sistema lo dirige al inicio de sesión.

ACTOR-6 — Azure Communication Services (externo)

Sistema externo encargado del envío automático de correos electrónicos generados por la plataforma, tales como la verificación de correo, la recuperación de acceso, notificaciones de reservas y otras notificaciones relacionadas con la cuenta o las operaciones realizadas en el sistema.

ACTOR-7 — Google Maps y OpenStreetMap / Nominatim (externos)

Sistema externo encargado de proporcionar los servicios de geolocalización y visualización de mapas utilizados por la plataforma, permitiendo mostrar la ubicación de las propiedades publicadas y facilitar su localización geográfica.

ACTOR-8 — WhatsApp (externo)

Canal externo de contacto. La plataforma genera un enlace wa.me con el número de contacto del Anunciante; no requiere autenticación, no almacena mensajes y no permite moderar la conversación.

En el modelo de actores, Anunciante y Administrador heredan las funciones del Inquilino. El Anunciante agrega la contraparte de sus publicaciones; el Administrador no utiliza la mensajería interna como canal de gestión ni accede a conversaciones ajenas.

Reglas de Negocio

Regla de Negocio	Descripción
RN-1	Toda persona puede navegar como Visitante y acceder a las funciones públicas. Para utilizar favoritos, mensajería interna, reservas y demás funciones privadas deberá registrarse con nombre, apellido, correo electrónico, teléfono y contraseña.
RN-2	El email debe ser único: no puede haber dos cuentas registradas con el mismo correo.
RN-3	Para publicar, el usuario deberá solicitar su habilitación como Anunciante, presentar la documentación requerida, completar satisfactoriamente la prueba de vida y obtener la aprobación manual del Administrador.
RN-4	Toda cuenta se crea inicialmente como Inquilino. El usuario que desee publicar deberá solicitar su habilitación como Anunciante, indicar si actúa como propietario particular o inmobiliaria y proporcionar su CUIT/CUIL y número de contacto.
RN-5	Una publicación deberá contener título, descripción, dirección, provincia, localidad, ubicación geográfica, tipo de propiedad, modalidad de alquiler, moneda, precio, cantidad de ambientes y superficie.
RN-6	Toda publicación deberá pertenecer a un único Anunciante verificado.
RN-7	Cada publicación deberá tener una única modalidad de alquiler: temporario o a largo plazo.
RN-8	Un Anunciante podrá administrar únicamente sus propias publicaciones.
RN-9	Una publicación requiere obligatoriamente al menos una imagen de la propiedad para ser publicada.
RN-10	Una publicación podrá estar activa o inactiva. Solo las publicaciones activas que posean al menos una imagen serán visibles en el catálogo público.
RN-11	El Anunciante puede desactivar sus propias publicaciones en cualquier momento.

RN-12	Antes de crear o modificar una publicación, el sistema deberá verificar que los datos obligatorios sean válidos y que los catálogos, la ubicación y demás relaciones seleccionadas existan.
RN-13	Solo las publicaciones de alquiler temporario gestionan un calendario de disponibilidad por día.
RN-14	No podrán existir reservas pendientes vigentes o confirmadas cuyos períodos se superpongan para una misma publicación
RN-15	Una reserva solo puede realizarse sobre fechas marcadas como disponibles.
RN-16	Al crearse la reserva pendiente de pago, las fechas seleccionadas quedarán temporalmente bloqueadas y asociadas a esa reserva. Si el pago es aprobado, permanecerán ocupadas; si falla, se rechaza o vence el plazo de 15 minutos, se liberarán automáticamente. Una misma fecha no podrá quedar asociada a dos reservas.
RN-17	Una reserva requiere el registro del pago correspondiente antes de considerarse confirmada
RN-18	Solo el Inquilino que realizó la reserva podrá reprogramarla. La reserva debe estar pagada, confirmada, no cancelada, no finalizada, antes de la fecha de inicio y sin código de alojamiento validado. No se permite con reclamo o liquidación en revisión, ni con liquidación resuelta. La publicación debe existir. El nuevo período debe conservar la misma cantidad de días, comenzar hoy o después y tener todas sus fechas disponibles. La operación libera las fechas anteriores y ocupa las nuevas en una sola transacción, sin superponer reservas. Se conservan tarifa, importe, moneda y cotización; no hay cobro ni devolución. Cada cambio genera historial y un aviso al Anunciante, con reintento si el correo falla. No se limita la cantidad de cambios; el límite es el inicio de la estadía.
RN-19	Una reserva pendiente de pago tendrá una vigencia máxima de 15 minutos. Si el pago no se confirma en plazo, la reserva se cancelará y sus fechas se liberarán. Un pago aprobado con posterioridad se conciliará: si fue aprobado dentro del plazo y las fechas siguen libres, la reserva se recuperará; en caso contrario, quedará en revisión administrativa para su devolución.
RN-20	El Inquilino o el Anunciante de la publicación podrán cancelar una reserva pendiente de pago. La cancelación de una reserva pagada antes del inicio requiere una solicitud y una decisión administrativa con devolución. Después del inicio no se admite cancelación con devolución automática; solo procede un reclamo (RN-38 a RN-42).
RN-21	La búsqueda pública solo devolverá publicaciones activas que posean al menos una imagen.

RN-22	Los filtros de búsqueda (ubicación, tipo, precio, ambientes, etc.) deben ser combinables entre sí.
RN-23	El contacto con el Anunciante admite dos canales. WhatsApp es público y externo: puede usarlo el Visitante sin sesión y cualquier usuario autenticado; la plataforma solo redirige al número de contacto y no almacena la conversación. La mensajería interna exige autenticación, está asociada a una publicación y conserva el historial. El Inquilino puede iniciar la consulta; el Anunciante puede responder y, en sus publicaciones, iniciar una conversación solo con un Inquilino que tenga reserva confirmada o conversación previa. No se pueden enviar mensajes por la mensajería interna a una cuenta dada de baja, en ninguno de los dos sentidos. La restricción depende de la cuenta del destinatario y no del estado de la publicación: si un Anunciante activo pausa una publicación, los Inquilinos pueden seguir escribiéndole.
RN-24	Los pagos de las reservas serán procesados mediante Mercado Pago Checkout Pro. Los medios de pago disponibles serán los habilitados por Mercado Pago para la operación y la cuenta configurada. La plataforma no administra un catálogo propio de medios de pago y registra en cada pago el medio informado por Mercado Pago.
RN-25	Para enviar una solicitud de habilitación como Anunciante, el solicitante deberá presentar el frente y dorso del DNI y una captura facial vinculada a una prueba de vida válida. El Administrador evaluará manualmente su correspondencia con el documento.
RN-26	Si el Administrador rechaza la verificación, el sistema debe notificar al solicitante el motivo y permitirle volver a cargar la documentación.
RN-27	La documentación de identidad deberá almacenarse de forma privada, con acceso restringido y únicamente durante el tiempo necesario para completar la verificación. Una vez cumplida esa finalidad, deberá eliminarse de forma segura, salvo que exista una obligación legal que justifique su conservación. **Política de Documentación de identidad** Borrador → Se conserva indefinidamente mientras el usuario no envíe la solicitud. Pendiente de Revisión → Se conserva para que el Administrador pueda revisarla. Aprobada → Se inicia la eliminación permanente al aprobar la solicitud. Rechazada → Se inicia la eliminación permanente al rechazar la solicitud. El sistema deberá conservar el resultado de la evaluación, su fecha, el Administrador responsable y el motivo de rechazo cuando corresponda, sin conservar los archivos eliminados.

RN-28	Los datos y archivos dependen del tipo de anunciante. El propietario particular presenta su CUIL, un número de contacto, el frente y dorso de su DNI y la prueba de vida. Una inmobiliaria actúa mediante el corredor inmobiliario matriculado responsable de la cuenta, que acredita su propia identidad con los mismos requisitos e informa además el CUIT de la inmobiliaria (o el propio, sí opera como persona humana), su número de matrícula, el colegio profesional que la otorgó y el domicilio comercial, que deberá estar dentro de la jurisdicción de ese colegio.
RN-29	El cambio autenticado exige la contraseña actual correcta y una nueva distinta de ella.
RN-30	El enlace de recuperación es de un solo uso, vence a las 2 horas y se invalida al usarlo o al pedir uno nuevo.
RN-31	La respuesta a una solicitud de recuperación no revela si el correo está registrado. Es para evitar que alguien averigüe qué correos tienen cuenta.
RN-32	toda contraseña nueva (registro, cambio o restablecimiento) cumple RNF5 y se guarda solo como hash.
RN-33	cada cambio o restablecimiento se notifica por correo.
RN-34	Los días de una reserva se cuentan como días calendario, incluyendo el de inicio y el de fin. Todos quedan bloqueados y se cobran a precio diario.
RN-35	La reserva conserva la tarifa, moneda, cotización —cuando corresponda— e importe aceptados al iniciar el pago, aunque la publicación cambie posteriormente. Si la tarifa o moneda cambian antes de iniciar el pago, o el presupuesto vence, el inquilino deberá aceptar un nuevo presupuesto.
RN-36	Un usuario sólo podrá dar de baja su cuenta cuando no tenga operaciones pendientes en ninguno de sus roles. Como Inquilino: reservas pendientes de pago, pagos en proceso en Mercado Pago, reservas confirmadas con estadías vigentes o futuras ni reservas con la liquidación en revisión (por un reclamo o por intentos de código fallidos). Como Anunciante, en las reservas de sus publicaciones: reservas pendientes de pago, reservas confirmadas con estadías vigentes o futuras, pagos sin conciliar ni liquidaciones pendientes de resolución. Se considera pago sin conciliar o en proceso al que Mercado Pago todavía puede aprobar: uno ya iniciado sin resultado final, o un checkout sin pago iniciado durante las 24 horas posteriores a su creación. Si existe alguna de estas operaciones, el sistema deberá rechazar la solicitud de baja e informar el motivo, separado por rol, manteniendo activas la cuenta y sus publicaciones hasta que se

	regularicen los compromisos pendientes. Una vez cumplida esta condición, la baja se realizará de forma lógica: la cuenta y todas sus publicaciones pasarán al estado inactivo, sin eliminar ni alterar el historial de reservas, pagos y liquidaciones. La baja no deberá provocar cancelaciones ni reembolsos automáticos. La baja desde el panel de administración debe aplicar las mismas validaciones. Una cuenta dada de baja no puede bloquearse ni habilitarse y no recibe mensajes de la mensajería interna. Si el Anunciante pierde el acceso por un bloqueo, el Administrador atiende los reclamos y resuelve las liquidaciones de sus reservas.
RN-37	La baja de una cuenta es irreversible: la cuenta original no se reactiva. Al darse de baja, la cuenta libera su email y, si es Anunciante, su CUIT/CUIL, para que la persona pueda registrarse nuevamente. Los valores originales se conservan sin cambios como email histórico y CUIT/CUIL histórico, y siguen identificando a la persona en el historial de reservas, pagos y liquidaciones; en el detalle de una reserva, el Inquilino ve el CUIT/CUIL del Anunciante, vigente o histórico. El email y el CUIT/CUIL deberán ser únicos entre las cuentas vigentes, también para las inmobiliarias; el CUIT/CUIL se compara por sus dígitos, con o sin guiones. Si se intenta registrar un email o un CUIT/CUIL que pertenece a otra cuenta vigente, el sistema rechazará la operación e informará el motivo. La cuenta nueva queda relacionada con la dada de baja por el CUIT/CUIL, que el Administrador puede buscar en su panel, y deberá completar nuevamente la verificación de identidad. Las cuentas bloqueadas conservan su email y su CUIT/CUIL.
RN-38	La cancelación de una reserva pagada antes del inicio requiere una solicitud y una decisión administrativa. La devolución es del 100 % si cancela el Anunciante o el Administrador; si cancela el Inquilino, es del 100 % con 7 días o más de anticipación, del 50 % entre 2 y 6 días, y del 0 % con menos de 48 horas. Las fechas se liberan cuando el reembolso queda registrado, salvo que el porcentaje sea 0 %. Si la solicitud llega a la fecha de inicio sin resolución, queda VENCIDA.
RN-39	Después del inicio no se admite cancelación con devolución automática. El Inquilino puede abrir un reclamo desde el inicio de la estadía hasta 7 días corridos después del fin; el reclamo no cancela la reserva ni libera fechas. Admite hasta 5 imágenes JPEG/PNG de 5 MB, mensajes con el Inquilino, el Anunciante y el Administrador, y notas internas del Administrador. El Administrador puede ordenar una devolución total o parcial.
RN-40	Un contracargo informado por Mercado Pago congela la liquidación y pasa la reserva a EN_DISPUTA. No cancela la reserva ni libera fechas automáticamente. Si se pierde, se registra la devolución por el importe disputado; si la estadía no comenzó y la devolución es total, se liberan las fechas. Si se gana, se restaura el pago aprobado y la liquidación anterior. Mientras la disputa esté abierta, el Anunciante no puede dar de baja su cuenta.

RN-41	Las devoluciones totales o parciales se registran en el módulo de reembolsos con importe, moneda, motivo, referencia y responsable. Se calculan sobre el importe efectivamente cobrado, en la misma moneda, sin recotizar por el dólar, y no pueden superar el saldo no reembolsado. Las comisiones de Mercado Pago no se reintegran al Inquilino y se registran como costo de la operación.
RN-42	Toda cancelación, devolución, contracargo o reclamo es idempotente y conserva trazabilidad de actor, fecha, estado y referencia externa. Los webhooks y reintentos no duplican operaciones.
RN-43	**Cuentas Bloqueadas.** El bloqueo es reversible. Al habilitar nuevamente la cuenta, volverán a mostrarse las publicaciones del usuario anunciante. La cuenta bloqueada conserva sus datos pero no puede iniciar sesión ni operar; debe recurrir a soporte para las gestiones pendientes. En el detalle de la reserva se informa la suspensión del contacto y se deshabilitan los canales de comunicación con la cuenta restringida. No se permite enviar mensajes desde o hacia una cuenta bloqueada, incluso si existe una conversación anterior. El historial de mensajes se conserva y puede consultarlo la contraparte habilitada. Las reservas de sus publicaciones se resuelven conforme a RN-45.
RN-44	**Publicaciones de Cuentas Bloqueadas.** Mientras una cuenta de Anunciante esté bloqueada, sus publicaciones no se mostrarán en el catálogo público, los resultados de búsqueda, las secciones del inicio, el perfil público del Anunciante ni los favoritos. Se rechazarán también los intentos directos de cotizar o crear una reserva en una publicación de una cuenta bloqueada. Las reservas existentes se resuelven conforme a RN-45..
RN-45	**Bloqueo de Anunciante y reservas existentes.** Cuando el Administrador bloquea una cuenta de Anunciante, el sistema resuelve las reservas de sus publicaciones dejando registro del motivo y del responsable. 1) Reserva pendiente de pago: se cancela y se liberan las fechas; no genera devolución. Si Mercado Pago aprueba un pago posterior, no se reactiva: queda en revisión para devolución conforme a RN-19. La decisión de devolver es automática; con MP_REFUNDS_ENABLED=false, el Administrador registra el dinero manualmente y con true puede ejecutarse por Mercado Pago. 2) Reserva pagada sin código de alojamiento validado: se cancela, se liberan las fechas y se devuelve el 100 % del saldo cobrado no devuelto, porque el Inquilino no ingresó al alojamiento. 3) Reserva con código de alojamiento validado (en curso o finalizada): no se cancela ni se devuelve automáticamente. La estadía existió; la liquidación queda en revisión y el Administrador resuelve el pago, la

	retención o el recupero. Las finalizadas no generan devolución. 4) Reserva con reclamo, contracargo o liquidación en revisión: no se cancela ni se devuelve automáticamente; pasa al Administrador. 5) El bloqueo no restaura reservas al desbloquear; las cancelaciones y devoluciones son irreversibles. La operación es independiente por reserva y el Administrador ve las cancelaciones y devoluciones en el panel. La lista administrativa de liquidaciones incluye las cancelaciones por bloqueo sin pago como NO_APLICA, para que el Administrador vea la incidencia aunque no corresponda devolución.

3. Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales (RF)

N.º	Nombre	Objetivo	RNF Asociados
RF1	Gestión de cuentas	Registrar usuarios inicialmente como Inquilinos y permitirles consultar y modificar sus datos personales, y dar de baja su cuenta, conforme a RN-36. El email debe ser único entre las cuentas vigentes (RN-37).	RNF 2, 5, 6, 13.
RF2	Autenticación	Permitir iniciar y cerrar sesión mediante correo electrónico y contraseña.	RNF 5, 6, 13.
RF3	Verificación de correo	Enviar un enlace de verificación y requerir que la cuenta esté verificada antes de iniciar sesión.	RNF 5, 13, 14
RF4	Recuperación de acceso	Permitir a un usuario sin sesión solicitar un enlace por correo y definir una nueva contraseña.	RNF 5, 13, 14
RF5	Gestión de Anunciantes	Permitir que un Inquilino solicite su habilitación como Anunciante, como propietario particular o inmobiliaria, proporcionando CUIT/CUIL y datos de contacto. Si actúa como inmobiliaria, deberá informar además los datos de la inmobiliaria y del corredor inmobiliario responsable (RN-28).	RNF 12, 13, 14
RF6	Presentación de la solicitud de	Permitir presentar el frente y dorso del DNI, completar una prueba de vida y enviarlas para	RNF 1, 12, 13, 19

	Anunciante	la verificación de identidad del Administrador. El CUIT/CUIL informado debe ser único entre las cuentas vigentes (RN-37).	
RF7	Verificación de identidad	El sistema deberá permitir al Administrador consultar la documentación de identidad de una solicitud y aprobarla o rechazarla. Deberá registrar el Administrador responsable, la revisión evaluada, el resultado y la fecha de la decisión. Ante un rechazo, deberá exigir un motivo y permitir que el solicitante presente las correcciones correspondientes. En una inmobiliaria, la revisión incluirá la matrícula del corredor inmobiliario responsable y el CUIT de la inmobiliaria, contrastados con el padrón del colegio profesional y con ARCA.	RNF 9, 14, 19
RF8	Gestión de publicaciones	Registrar, consultar, modificar, activar, desactivar y eliminar publicaciones pertenecientes al Anunciante.	RNF 1, 10
RF9	Gestión de imágenes	Permitir cargar y eliminar imágenes, garantizando que una publicación activa conserve al menos una.	RNF 1
RF10	Consulta y búsqueda	Permitir a Visitantes y usuarios buscar y filtrar publicaciones activas por ubicación, tipo, precio, ambientes y otras características.	RNF 8
RF11	Detalle de publicación	Mostrar los datos de la propiedad, imágenes, ubicación mediante un mapa y acceso a Google Maps, además del precio, modalidad y perfil público del Anunciante.	RNF 15
RF12	Gestión de favoritos	Permitir a los usuarios autenticados agregar y eliminar publicaciones de favoritos.	-
RF13	Contacto por WhatsApp	Permitir a Visitantes, Inquilinos y Anunciantes contactar al Anunciante mediante un enlace externo de WhatsApp, sin requerir sesión.	RNF 16
RF14	Mensajería interna	Permitir a usuarios autenticados intercambiar mensajes internos asociados a una publicación, con historial y notificación por correo. El Inquilino inicia la consulta; el Anunciante responde y solo puede iniciar con un Inquilino con reserva confirmada o conversación previa.	RNF 14

RF15	Gestión de disponibilidad	Permitir al Anunciante administrar el calendario de las publicaciones de alquiler temporario.	RNF 10
RF16	Gestión de reservas	Permitir crear y consultar reservas, bloquear temporalmente las fechas durante el pago, registrar las condiciones económicas aceptadas y solicitar la cancelación de una reserva pagada antes del inicio, conforme a RN-35 y RN-38 a RN-42.	RNF 7, 10, 17
RF17	Procesamiento de pagos	Crear el pago mediante Mercado Pago y verificar externamente su estado, importe, moneda y referencia. El importe y la moneda deberán coincidir con los registrados para la operación, conforme a RN-35. Registrar cada operación con sus datos de conciliación, incluido el medio de pago informado por Mercado Pago.	RNF 7, 17
RF18	Gestión posterior de reservas	Permitir al Inquilino reprogramar una reserva confirmada antes del inicio, conservando duración, tarifa, importe y moneda, si el nuevo período está disponible. Registrar el historial y notificar al Anunciante.	RNF 7, 17
RF19	Envío de Notificaciones	El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios cuando estos realizan una reserva, deben verificar su correo, cuando reciben un mensaje, cuando solicitan la recuperación de acceso, cuando se modifica la contraseña o cuando un Inquilino envía su solicitud de habilitación como Anunciante.	RNF 14
RF20	Administración de usuarios	Permitir al Administrador consultar, bloquear, reactivar o dar de baja cuentas, y aplicar bajas administrativas a publicaciones con un motivo, conforme a RN-36. Al bloquear un Anunciante, aplica RN-45.	-
RF21	Confirmación del ingreso	Generar y validar el código único de alojamiento antes de habilitar la liquidación al Anunciante.	-
RF22	Cambio de contraseña	Permitir a un usuario autenticado cambiar su contraseña informando la actual.	RNF 5, 14
RF23	Liquidación al Anunciante	Retener el pago de cada reserva hasta validar el código de alojamiento. Un reclamo o cinco	RNF 7, 17

		intentos incorrectos pasan la liquidación a revisión. Resolver reclamos y contracargos, y registrar devoluciones totales o parciales. El pago al Anunciante está pendiente.	
RF24	Gestión de cancelaciones, devoluciones y reclamos	Permitir solicitar la cancelación de una reserva pagada antes del inicio, registrar devoluciones totales o parciales, resolver contracargos y gestionar reclamos posteriores al ingreso con evidencia y mensajes entre las partes.	RNF 7, 10, 17

Requerimientos No Funcionales (RNF)

N.º	Nombre	Descripción	¿SPA?	Justificación
RNF1	Procesamiento de imágenes	Las imágenes deberán validarse, redimensionarse a un máximo de 1600 × 1600 píxeles y convertirse a JPEG optimizado. Medición: tamaño máximo propuesto de 2 MB por archivo antes del procesamiento y tiempo máximo de 3 segundos por imagen en condiciones normales de carga. **Tipo: Rendimiento**	Sí	Requiere un componente de procesamiento de archivos y condiciona el almacenamiento, el consumo de red, los tiempos de carga y el costo del servicio en la nube.
RNF2	Persistencia en PostgreSQL	El sistema deberá utilizar PostgreSQL como motor de base de datos, alojado en PostgreSQL en Neon. **Tipo: Tecnología**	Sí	Define la tecnología central de persistencia, las conexiones del backend, el modelo relacional, las migraciones, las políticas de respaldo y la infraestructura de producción.
RNF3	Arquitectura cliente-servidor	El sistema deberá separar la interfaz web, la lógica de negocio y la persistencia mediante una arquitectura cliente-servidor comunicada a través de una API. **Tipo: Arquitectura**	Sí	Determina la estructura general del sistema, la distribución de responsabilidades, la comunicación entre frontend y backend y los mecanismos de seguridad.

RNF4	Adaptabilidad y accesibilidad web	La aplicación deberá funcionar en dispositivos móviles y de escritorio, adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y permitir utilizar las funciones principales mediante teclado. Medición: verificar las pantallas principales en anchos de 360, 768, 1024 y 1440 píxeles, sin desplazamiento horizontal injustificado; todas las funciones principales deberán poder operarse con teclado. **Tipo: Usabilidad y accesibilidad**	Sí	Es una característica transversal que afecta la estructura de los componentes, la navegación, el diseño visual y la selección de tecnologías del frontend. Se deberá utilizar un framework que permita el web responsive.
RNF5	Seguridad de contraseñas	Las contraseñas deberán contener como mínimo 12 caracteres, al menos una letra, un número y un símbolo; no deberán incluir espacios ni caracteres invisibles y tendrán un máximo de 72 bytes en UTF-8. Las contraseñas se almacenarán exclusivamente como hashes generados mediante bcrypt, con una sal aleatoria por contraseña y un factor de costo mínimo de 12; nunca se almacenarán en texto plano. **Tipo: Seguridad**	No	Se resuelve mediante validaciones dentro del módulo de autenticación y el uso de una biblioteca de hash. No modifica la estructura general del sistema.
RNF6	Respaldo y recuperación	La base de datos deberá contar con copias de seguridad automáticas diarias y una política de retención que permita recuperar información ante pérdidas o fallos.	Sí	Requiere decisiones de infraestructura, almacenamiento, automatización, recuperación y continuidad operativa.

		Medición: una copia diaria, retención de 30 días **Tipo: Fiabilidad**		
RNF7	Consistencia entre pagos y reservas	El sistema deberá mantener sincronizados los estados del pago, la reserva y la disponibilidad. Antes de confirmar una reserva deberá verificar el pago directamente con Mercado Pago y evitar el procesamiento duplicado de una misma operación. **Tipo: Fiabilidad**	Sí	Afecta la integración con un servicio externo, la idempotencia, los webhooks, la reconciliación de pagos, las transacciones de base de datos y la gestión de errores.
RNF8	Rendimiento de búsquedas	La API de búsqueda deberá responder en un tiempo máximo de dos segundos, con 1.000 publicaciones y 10 usuarios concurrentes, para los escenarios y el entorno definidos en el protocolo de prueba. Se medirá desde el envío de la solicitud HTTP hasta la recepción completa de su respuesta, sin incluir la presentación de resultados ni la descarga de imágenes. **Tipo: Rendimiento**	Sí	Puede requerir paginación, índices, optimización de consultas o mecanismos de caché, condicionando la base de datos y el acceso a la información.
RNF9	Rendimiento del panel administrativo	El listado de solicitudes de verificación pendientes deberá mostrarse en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso, con 10 Administradores concurrentes y 1.000 solicitudes registradas. La documentación deberá cargarse	No	Condiciona la consulta de solicitudes, la paginación, la carga diferida de archivos y el acceso seguro al almacenamiento privado de documentación.

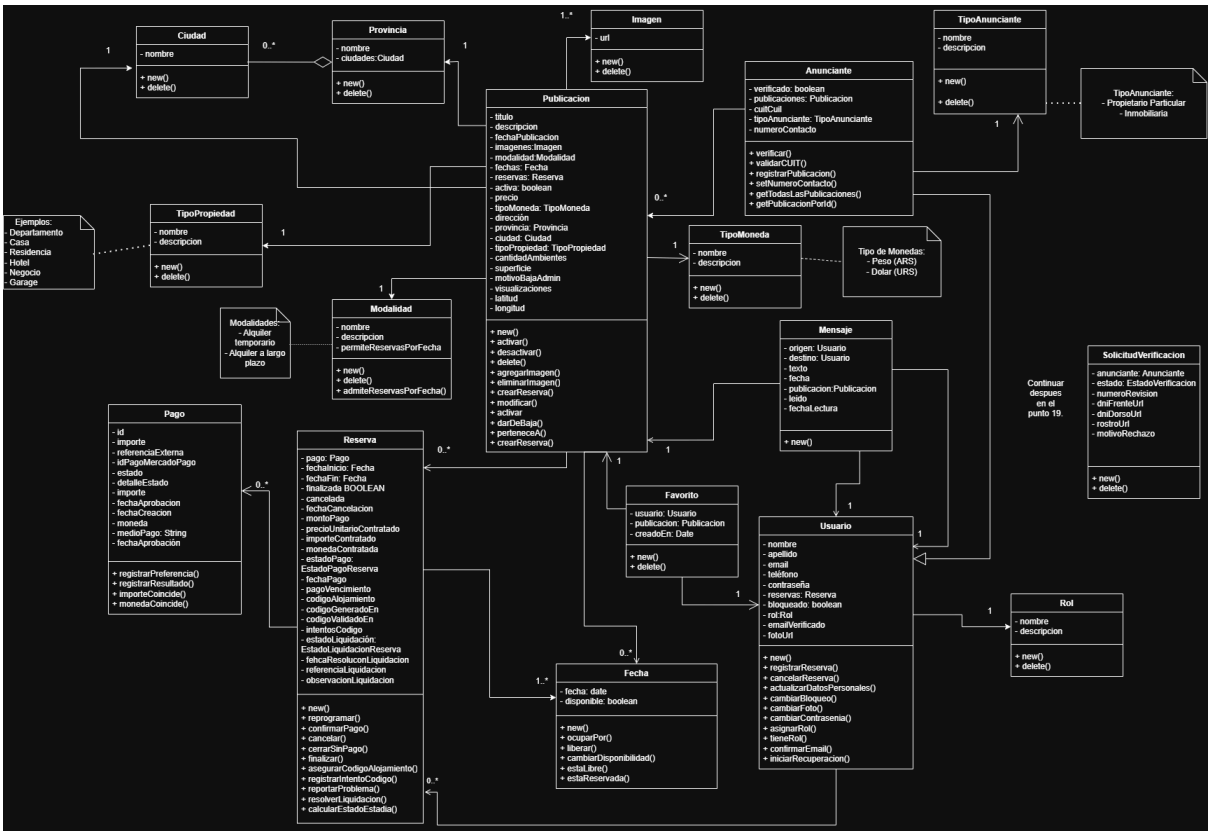
		únicamente cuando sea necesaria. **Tipo: Rendimiento**		
RNF10	Integridad referencial	La eliminación de una publicación deberá tratar correctamente sus imágenes, favoritos, disponibilidad y demás datos dependientes, sin eliminar el historial de reservas y pagos que deba conservarse. **Tipo: Integridad de datos**	Sí	Influye directamente en el modelo de datos, las relaciones, las claves foráneas y las políticas de eliminación o conservación de información.
RNF11	Compatibilidad con navegadores	La interfaz deberá ser compatible con las versiones de los navegadores: Chrome 156.0.8078.73/80, Firefox 159.0, Safari 27.0 y Edge 156.0.4314.50. **Tipo: Compatibilidad y portabilidad**	Sl	Se deberá desarrollar la interfaz del sistema en un lenguaje que sea compatible con estos navegadores.
RNF12	Retención de la documentación de identidad	La documentación utilizada durante la verificación de identidad deberá almacenarse en un contenedor privado de Azure Blob Storage, accesible únicamente por usuarios autorizados. El sistema deberá ejecutar la eliminación de los archivos cuando una solicitud cambie al estado Aprobada o Rechazada, eliminando también sus referencias de la base de datos PostgreSQL. La eliminación deberá ser automática **Tipo: Seguridad y privacidad**	Sí	Requiere almacenamiento privado, control de acceso, procesos automáticos de eliminación, auditoría y políticas de tratamiento de datos personales.

RNF13	Seguridad de usuarios	El sistema debe permitir la administración de usuarios y permisos, así como también gestionar su seguridad. **Tipo: Seguridad**	Si	Requiere desarrollar un servicio que permita a un usuario iniciar sesión utilizando sus credenciales y autorizar los permisos propios del rol asociado a su cuenta.
RNF14	Envío de notificaciones por correo electrónico	El sistema debe poder enviar notificaciones por correo electrónico en un tiempo máximo de 5 segundos a los usuarios. **Tipo: Interoperabilidad**	Si	Se deberá desarrollar un componente de integración del sistema mailSender de Azure para realizar notificaciones por correo electrónico a los usuarios por varios motivos.
RNF15	Interfaz con Google Maps	El sistema debe establecer una interfaz con Google Maps para páginas web **Tipo: Interoperabilidad**	Si	Se deberá desarrollar una interfaz con Google Maps para poder visualizar la ubicación de una propiedad usando un mapa.
RNF16	Interfaz con Whatsapp	El sistema debe establecer una interfaz para permitir comunicaciones mediante Whatsapp **Tipo: Interoperabilidad**	Si	Se deberá desarrollar una interfaz con Whatsapp que permita al usuario contactarse con el número de teléfono del Anunciante asociado a la publicación activa.
RNF17	Integración con Mercado Pago	El sistema debe establecer una interfaz con Mercado Pago para concretar el pago de reservas **Tipo: Interoperabilidad**	**Si**	Se deberá desarrollar una interfaz con Mercado Pago que permita al usuario realizar un pago a la cuenta de Mercado Pago asociada a DEPA, y más tarde verificando el ingreso del inquilino, se liquida el monto del pago al anunciante.
RNF18	Logo y Colores del sistema	El sistema debe presentar el logo y los colores de la empresa. **Tipo: Usabilidad**	**No**	El logo y colores de la empresa no afectan a las decisiones referidas a la arquitectura del sistema

RNF19	Seguridad de la verificación	La prueba de vida deberá vincularse al usuario y a la solicitud, tener vigencia limitada de 3 días desde el envío y validarse en el servidor. Su autorización será de uso único. La aprobación de identidad corresponderá al Administrador y deberá quedar registrada con su responsable, fecha y revisión. **Tipo: Seguridad**	**Si**	Requiere coordinar los desafíos de captura, la validación de evidencias en el backend, el acceso privado a la documentación y el registro de decisiones administrativas. MediaPipe guía los movimientos; la comparación con el DNI es manual.

4. Análisis

Diagrama de Clases del Análisis



Errores en lo que ya está en el diagrama de clases. Dejé afuera lo que falta, que es a propósito:

- **Pago:**
  - `importe` aparece dos veces.
  - `fechaAprobacion` también aparece dos veces, una con tilde y otra sin.
  - Falta `idPreferencia`, que en el DER sí está.
- **Relación Reserva–Pago:** del lado de Pago dice `0..*` y tendría que ser `0..1`, igual que en el DER.
- **Reserva:**
  - Hay un error de tipeo: "fehcaResoluconLiquidacion" tendría que ser "fechaResolucionLiquidacion".
  - `fechaInicio: Fecha` y `fechaFin: Fecha` quedarían mejor como `Date`, porque `Fecha` es otra clase del diagrama.
- **Publicacion:** `activar` y `crearReserva()` aparecen dos veces.
- **Nota de TipoMoneda:** dice "Dolar (URS)" y tiene que decir "Dólar (USD)".

Casos de Uso

(Los casos de uso sombreados están especificados)

N°	Nombre	Objetivo	Actores
1	Crear Usuario	Crear una cuenta personal para acceder al sistema, toda cuenta se crea inicialmente con el rol Inquilino. El email debe ser único entre las cuentas vigentes; el de una cuenta dada de baja puede volver a usarse (RN-37).	AP: Visitante AS: Azure Communication Services
2	Iniciar sesión	Obtener acceso al sistema mediante credenciales válidas.	AP: Inquilino
3	Cerrar sesión	Finalizar una sesión activa iniciada por un usuario registrado en el sistema, de forma segura.	AP: Inquilino
4	Cambiar contraseña	Cambiar la contraseña con la sesión iniciada, informando la actual.	AP: Inquilino AS: Azure Communication Services
5	Modificar usuario	Modificar los datos permitidos de un usuario.	AP: Inquilino
6	Dar de baja usuario	Dar de baja la cuenta (baja lógica). Si el usuario tiene operaciones pendientes como Inquilino (reservas pendientes de pago, pagos en proceso, estadías confirmadas vigentes o futuras o reclamos en revisión) o como Anunciante (reservas pendientes de pago, confirmadas con estadías vigentes o futuras, pagos sin conciliar asociados a sus publicaciones o liquidaciones pendientes), la baja se impide hasta solucionar todas las operaciones pendientes (RN-36).	AP: Administrador/ Inquilino/Anunciante
7	Consultar Usuario	Brindar información sobre un usuario	AP: Inquilino
8	Realizar prueba de vida	El Inquilino completa los desafíos y obtiene una captura facial vinculada a la prueba de vida. Su resultado permite continuar con la presentación; todavía no acredita la identidad.	AP: Inquilino
9	Registrar publicación	Registrar una nueva publicación en el sistema, ofreciendo una propiedad para su alquiler.	AP: Anunciante
10	Modificar publicación	Modificar los datos permitidos de una publicación registrada por un Anunciante.	AP: Anunciante
11	Consultar publicación	Obtener información sobre una publicación en específico, la propiedad y el Anunciante asociados a ella	AP: Inquilino AP: Visitante AS: Google Maps
12	Eliminar publicación	Eliminar una publicación asociada a un Anunciante	AP: Anunciante

13	Activar/Desactivar publicación	Controlar cuándo una publicación está activa (desactivarla o activarla).	AP: Anunciante
14	Subir imagen	Adjuntar material visual a una publicación para hacerla más atractiva.	AP: Anunciante
15	Eliminar Imagen	Eliminar una imagen no deseada de una publicación.	AP: Anunciante
16	Gestionar fechas de disponibilidad	Definir en qué fechas concretas una propiedad puede ser reservada por días.	AP: Anunciante
17	Buscar y filtrar publicaciones	Permitir a un usuario encontrar publicaciones de propiedades que cumplan con criterios específicos (ubicación, precio, tipo, ambientes, etc.).	AP: Visitante/Inquilino
18	Contactar con el anunciante	Establecer comunicación con el Anunciante por WhatsApp (canal público y externo) o por mensajería interna (canal autenticado y persistente), respetando los permisos de cada actor. La mensajería interna no admite mensajes a cuentas dadas de baja (RN-23).	AP: Visitante/ Inquilino/Anunciante AS:WhatsApp; Azure Communication Services Visitante: solo WhatsApp
19	Registrar reserva	Registrar una reserva de alquiler temporario en las fechas seleccionadas a nombre de un Inquilino. Incluye el CU 22 y es extendido por el CU 75 cuando el precio está en dólares.	AP: Inquilino AS: Azure Communication Services, DolarApi
20	Cancelar reserva	Anular una reserva pendiente de pago o solicitar la cancelación de una reserva pagada antes del inicio. La cancelación pagada requiere decisión administrativa y devolución (RN-20, RN-38 a RN-42). Incluye cancelaciones por bloqueo (RN-45).	AP: Inquilino/Anunciante
21	Consultar reserva	Obtener información sobre una reserva ya registrada por el Inquilino titular. Incluye el CUIT/CUIL del Anunciante, vigente o histórico (RN-37).	AP: Inquilino
22	Registrar pago de alquiler temporario	Registrar el pago del Inquilino para formalizar la reserva a través de Mercado Pago Checkout Pro.	AP: Inquilino AS: Mercado Pago
23	Gestionar usuarios del sistema	Bloquear, reactivar o dar de baja cuentas para mantener el orden y la seguridad. El panel distingue tres estados de cuenta: Activa, Bloqueada y Dada de baja (con su fecha). Una cuenta dada de baja no puede bloquearse ni habilitarse, y su baja aplica las validaciones de RN-36. El panel permite buscar por email o CUIT/CUIL, vigente o histórico, para relacionar una cuenta nueva con una dada de baja (RN-37). Al bloquear un Anunciante, aplica RN-45	AP: Administrador
24	Solicitar ser Anunciante	Solicitar la habilitación como Anunciante, indicando CUIT/CUIL, contacto y tipo de anunciante, y presentando la documentación. Si es una inmobiliaria, el corredor inmobiliario responsable informa además el CUIT de la inmobiliaria, su matrícula, el colegio profesional y el	AP: Inquilino

		domicilio comercial (RN-28). El CUIT/CUIL debe ser único entre las cuentas vigentes (RN-37). Incluye CU8 Realizar prueba de vida.	
25	Validar solicitud de Anunciante	Revisar la documentación, comparar manualmente la captura facial con el DNI y aprobar o rechazar. Exigir motivo de rechazo y registrar responsable, fecha y revisión. En una inmobiliaria, verificar además la matrícula del corredor en el padrón del colegio profesional y el CUIT en ARCA (RN-28).	AP: Administrador AS: Azure Communication Services
26	Registrar Tipo de Propiedad	Registrar un tipo de propiedad que se asociará a una propiedad en una publicación	AP: Administrador
27	Modificar Tipo de Propiedad	Modificar los datos de un tipo de propiedad	AP: Administrador
28	Consultar Tipo de Propiedad	Consultar información sobre uno o más tipos de de propiedad registrados en el sistema	AP: Administrador
29	Eliminar Tipo de Propiedad	Eliminar un tipo de propiedad registrado en el sistema	AP: Administrador
30	Registrar Modalidad	Registrar una modalidad de alquiler de una propiedad	AP: Administrador
31	Modificar Modalidad	Modificar los datos de una modalidad	AP: Administrador
32	Consultar Modalidad	Consultar información sobre una o más modalidades de alquiler registradas en el sistema	AP: Administrador
33	Eliminar Modalidad	Eliminar una modalidad registrada en el sistema	AP: Administrador
34	Registrar Tipo de anunciante	Registrar un tipo anunciante que se asociará un anunciante	AP: Administrador
35	Modificar Tipo de anunciante	Modificar la información de un tipo de anunciante registrado	AP: Administrador
36	Consultar Tipo de anunciante	Consultar información sobre uno o más tipos de anunciantes registrados en el sistema	AP: Administrador
37	Eliminar Tipo de anunciante	Eliminar un tipo de anunciante registrado en el sistema	AP: Administrador
38	Registrar asignación de permisos a usuario	Asignar a un usuario un rol que determine las operaciones autorizadas dentro del sistema	AP: Administrador
39	Consultar Permisos de usuario	Consultar el rol asignado a un usuario.	AP: Administrador

40	Eliminar permisos de usuario	Cambiar el rol asignado a un usuario, de acuerdo con las restricciones del sistema.	AP: Administrador
41	Actualizar disponibilidad de fechas vencidas	Proceso automático que libera las fechas de las reservas pendientes cuyo plazo de pago venció, al iniciar el sistema y periódicamente, incluso después de una interrupción. Es idempotente y no libera fechas de reservas confirmadas.	N/A
42	Emitir estadísticas de alquileres	Generar estadísticas con el detalle de las publicaciones con sus visualizaciones, cantidad activas, reservas recibidas y cantidad de ingresos	AP: Anunciante
43	Agregar publicación a favoritos	Guardar una publicación en la lista de favoritos del usuario para consultarla más tarde.	AP: Inquilino
44	Eliminar publicación de favoritos	Quitar una publicación de la lista de favoritos del usuario.	AP: Inquilino
45	Consultar favoritos	Obtener el listado de publicaciones guardadas como favoritas por el usuario.	AP: Inquilino
46	Registrar Provincia	Registrar una provincia que se asociará a la ubicación de una publicación.	AP: Administrador
47	Modificar Provincia	Modificar los datos de una provincia registrada.	AP: Administrador
48	Consultar Provincia	Consultar información sobre una o más provincias registradas en el sistema.	AP: Administrador
49	Eliminar Provincia	Eliminar una provincia registrada en el sistema.	AP: Administrador
50	Registrar Ciudad	Registrar una ciudad asociada a una provincia, que se utilizará en la ubicación de una publicación.	AP: Administrador
51	Modificar Ciudad	Modificar los datos de una ciudad registrada.	AP: Administrador
52	Consultar Ciudad	Consultar información sobre una o más ciudades de una provincia.	AP: Administrador
53	Eliminar Ciudad	Eliminar una ciudad registrada en el sistema.	AP: Administrador
54	Registrar Tipo de Moneda	Registrar un tipo de moneda en el que se expresará el precio de una publicación.	AP: Administrador
55	Modificar Tipo de Moneda	Modificar los datos de un tipo de moneda registrado.	AP: Administrador

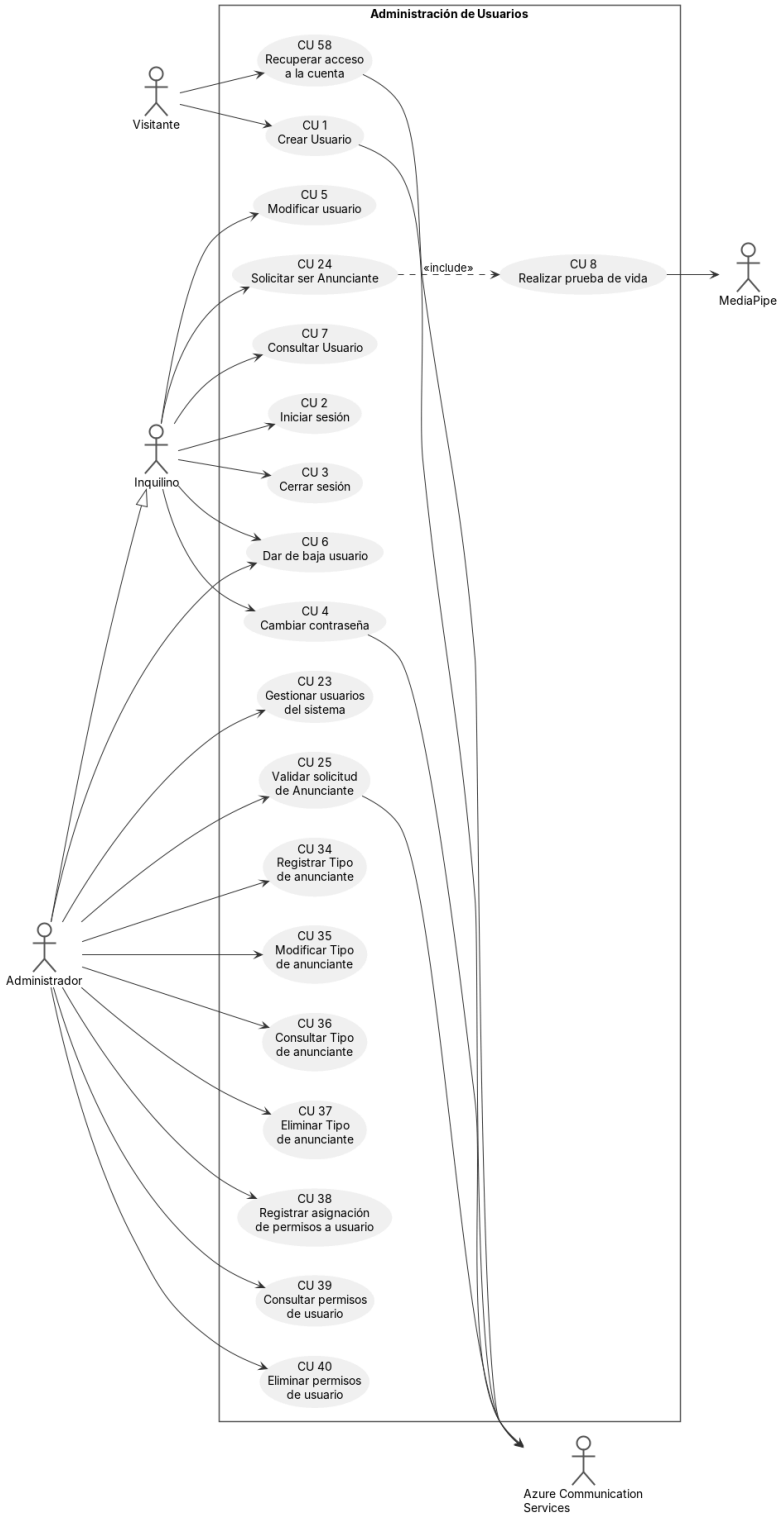
56	Consultar Tipo de Moneda	Consultar información sobre uno o más tipos de moneda registrados en el sistema.	AP: Administrador
57	Eliminar Tipo de Moneda	Eliminar un tipo de moneda registrado en el sistema.	AP: Administrador
58	Recuperar acceso a la cuenta	Permitir que una persona sin sesión solicite un enlace de recuperación por correo electrónico. El sistema no revela si el correo está registrado y, al emitir un enlace nuevo, invalida el anterior. Las cuentas bloqueadas o dadas de baja no pueden recuperar el acceso mediante este procedimiento.	AP: Visitante. AS: Azure Communication Services.
59	Verificar correo electrónico	Confirmar la titularidad del correo electrónico de una cuenta mediante el enlace recibido. El sistema valida el token y registra la verificación, o informa si el enlace es inválido, está vencido o el correo ya fue verificado. La verificación no revierte un bloqueo ni una baja de cuenta.	AP: Visitante.
60	Reenviar enlace de verificación de correo	Permitir que el titular de una cuenta cuyo correo todavía no fue verificado solicite el envío de un nuevo enlace para completar la verificación.	AP: Visitante. AS: Azure Communication Services.
61	Restablecer contraseña	Permitir que el titular de una cuenta defina una contraseña nueva mediante un enlace de recuperación válido. El enlace es de un solo uso y vence a las dos horas. La contraseña debe cumplir la política de seguridad; el sistema la almacena como hash, invalida el enlace utilizado y notifica el cambio por correo.	AP: Visitante. AS: Azure Communication Services.
62	Corregir y reenviar solicitud de Anunciante rechazada	Permitir que el Inquilino consulte el motivo de rechazo de su solicitud, corrija los datos y vuelva a presentar la documentación requerida junto con una prueba de vida válida. El sistema registra una nueva revisión y deja la solicitud pendiente de evaluación del Administrador, conservando el resultado de las revisiones anteriores.	AP: Inquilino. AS: Azure Communication Services.
63	Reprogramar reserva	Permitir que el Inquilino titular cambie las fechas de una reserva pagada y confirmada antes de su inicio, sin código de alojamiento validado ni reclamo o liquidación en revisión o resuelta. El nuevo período debe conservar la duración y tener disponibilidad. Se mantienen tarifa, importe, moneda y cotización; se actualizan las fechas sin superposiciones, se registra el historial y se notifica al Anunciante.	AP: Inquilino. AS: Azure Communication Services.
64	Finalizar estadía	Permitir que el Anunciante registre la finalización de una estadía correspondiente a una reserva de sus publicaciones, conservando el historial de la operación. La finalización no sustituye la validación del código de alojamiento ni implica resolver reclamos o registrar el pago al Anunciante.	AP: Anunciante.
65	Validar código de alojamiento	Permitir que el Anunciante ingrese el código entregado por el Inquilino para verificar su ingreso efectivo a la propiedad. Si el código es válido, el sistema registra la validación y habilita el circuito de liquidación. Al alcanzar cinco intentos incorrectos, la liquidación pasa a revisión administrativa.	AP: Anunciante.

66	Registrar reclamo	Permitir que el Inquilino titular informe un problema relacionado con su reserva, incorporando el motivo y la evidencia correspondiente, desde el inicio de la estadía hasta siete días corridos después de su finalización. El reclamo pasa la liquidación a revisión, sin cancelar la reserva ni liberar sus fechas.	AP: Inquilino.
67	Consultar e intervenir en reclamo	Permitir que las partes autorizadas consulten el estado, la evidencia y el historial de un reclamo, y registren mensajes o información adicional para su tratamiento. Cada intervención queda asociada a su autor y fecha.	AP: Inquilino / Anunciante / Administrador.
68	Resolver reclamo	Permitir que el Administrador evalúe los antecedentes de un reclamo y registre una resolución fundamentada. La decisión determina el tratamiento de la liquidación y, cuando corresponda, una devolución total o parcial al Inquilino, conservando el motivo, la fecha y el responsable.	AP: Administrador.
69	Resolver solicitud de cancelación de reserva pagada	Permitir que el Administrador evalúe una solicitud de cancelación de una reserva pagada antes del inicio de la estadía. El Administrador acepta o rechaza la solicitud, registra el motivo y determina la devolución que corresponda según la política aplicable, manteniendo consistentes la reserva, la disponibilidad y las operaciones económicas. Incluye cancelaciones por bloqueo (RN-45).	AP: Administrador.
70	Consultar liquidaciones	Permitir que el Administrador consulte las liquidaciones de las reservas, sus estados, importes, pagos asociados, validaciones de ingreso, motivos de revisión y referencias, para identificar las operaciones pendientes de atención.	AP: Administrador.
71	Resolver liquidación en revisión	Permitir que el Administrador evalúe una liquidación en revisión y registre una decisión fundamentada sobre su continuidad, el pago al Anunciante o la devolución al Inquilino. Contempla revisiones por intentos incorrectos del código de alojamiento, pagos tardíos y contracargos, respetando las resoluciones previas y los resultados informados por Mercado Pago.	AP: Administrador. AS: Mercado Pago, cuando corresponda.
72	Registrar pago al Anunciante	Permitir que el Administrador registre un pago efectivamente realizado al Anunciante fuera de la plataforma, indicando importe, moneda, fecha, referencia y responsable. La liquidación debe estar habilitada y no encontrarse suspendida por una revisión o disputa. El registro no ejecuta automáticamente una transferencia.	AP: Administrador.
73	Registrar devolución al Inquilino	Permitir que el Administrador registre una devolución total o parcial autorizada, indicando importe, moneda, motivo, referencia y responsable. La devolución no puede superar el saldo efectivamente cobrado ni recotizarse. Cuando la integración con Mercado Pago esté habilitada, el sistema permite solicitar su ejecución y registrar el resultado confirmado.	AP: Administrador. AS: Mercado Pago, cuando se utiliza la integración de devoluciones.
74	Aplicar baja administrativa a publicación	Permitir que el Administrador inhabilite una publicación por incumplimiento de las reglas de la plataforma, registrando el motivo. La publicación queda inactiva, conserva el historial correspondiente y no puede ser reactivada por el Anunciante mediante la activación ordinaria.	AP: Administrador.

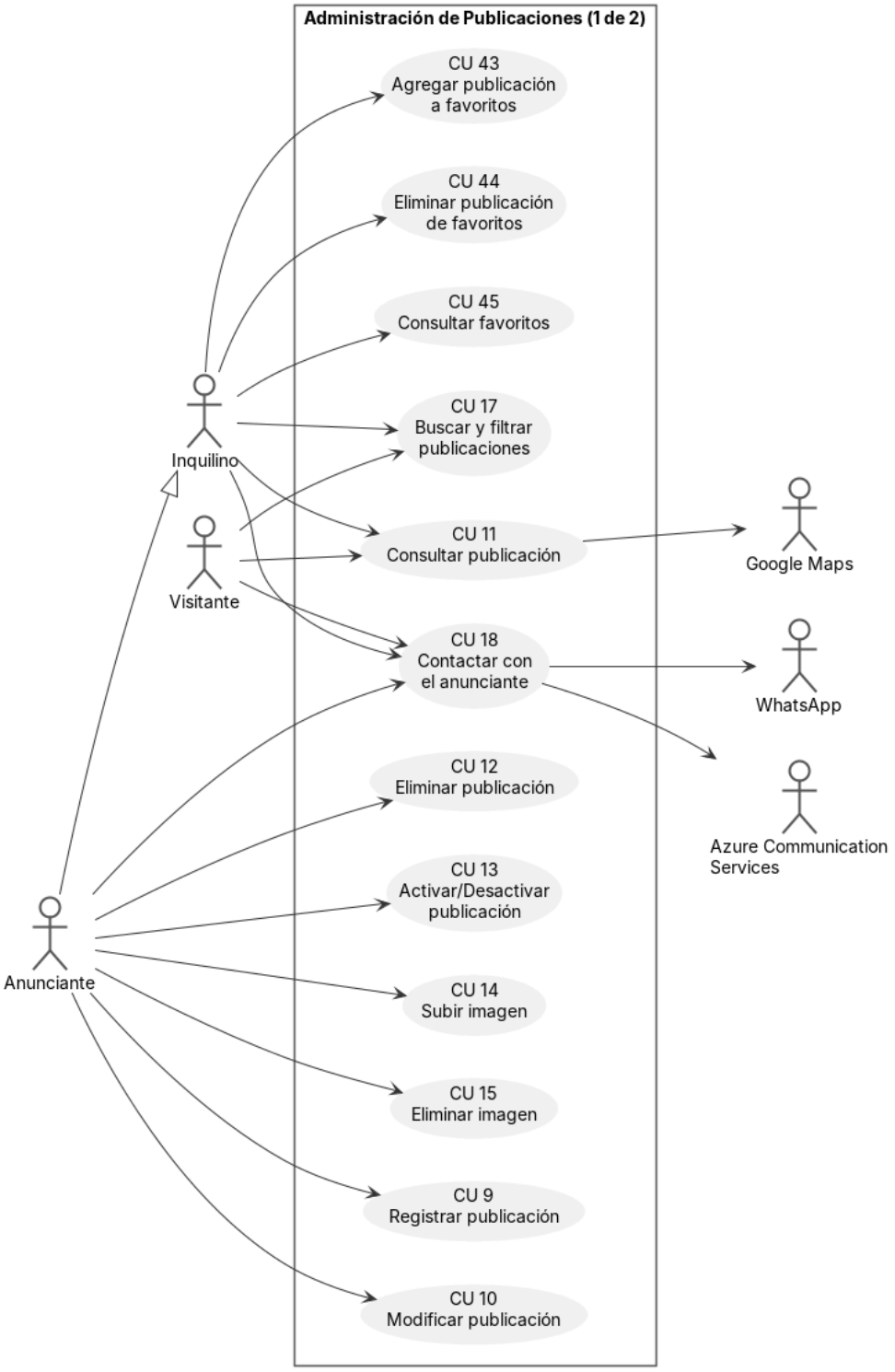
75	Actualizar cotización del dólar	Proceso automático que consulta la cotización del dólar blue en DolarApi al iniciar el sistema y periódicamente: como máximo cada tres horas si la última consulta fue correcta, o a los cinco minutos si falló. También se ejecuta antes de emitir un presupuesto en dólares. Registra cada cotización válida y cada intento con su resultado, y descarta valores inválidos o con una antigüedad mayor a la permitida. Sin una cotización vigente no se admiten conversiones de USD a pesos.	AS: DolarApi.
76	Consultar cotizaciones del dólar	Permitir que el Administrador consulte la cotización vigente del dólar blue con su fuente, fecha de publicación y fecha de consulta, el historial de cotizaciones guardadas filtrado por fechas y los últimos intentos de actualización con sus errores. Puede solicitar una verificación, que consulta DolarApi sólo si corresponde según la frecuencia de actualización. Es extendido por el CU 75.	AP: Administrador. AS: DolarApi, al solicitar una verificación.

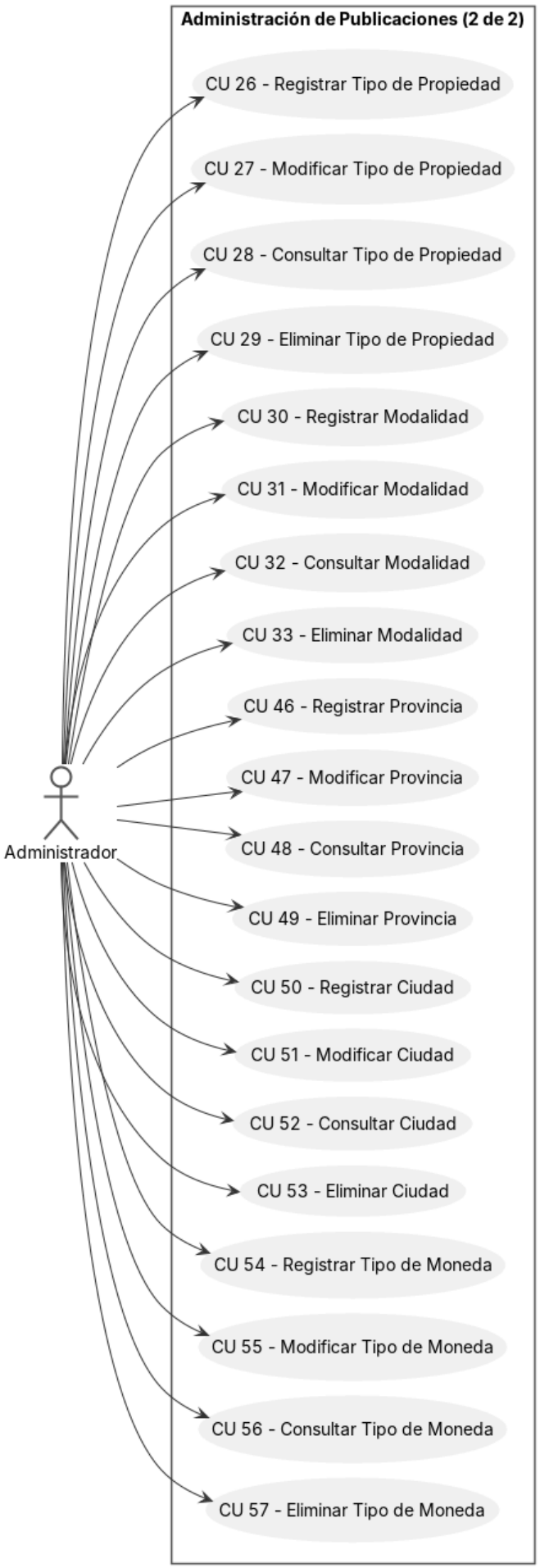
Diagramas de Casos de Uso

Administración de Usuarios:

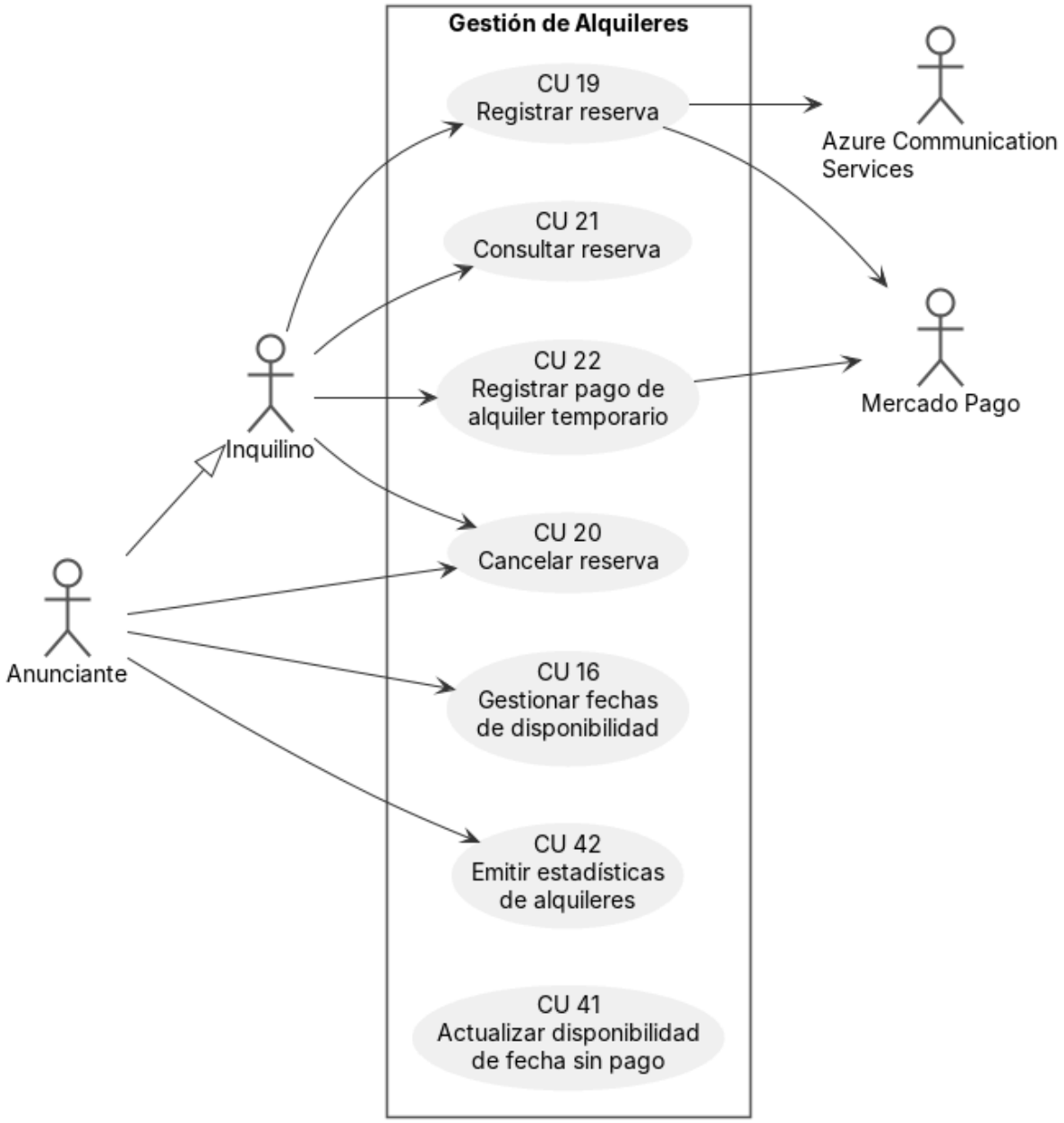


Administración de Publicaciones:


Administración de Publicaciones (1 de 2)
CU 43
Agregar publicación a favoritos
CU 44
Eliminar publicación de favoritos
CU 45
Consultar favoritos
CU 17
Buscar y filtrar publicaciones
CU 11
Consultar publicación
CU 18
Contactar con el anunciante
CU 12
Eliminar publicación
CU 13
Activar/Desactivar publicación
CU 14
Subir imagen
CU 15
Eliminar imagen
CU 9
Registrar publicación
CU 10
Modificar publicación
Inquilino
Visitante
Anunciante
Google Maps
WhatsApp
Azure Communication Services


Administración de Publicaciones (2 de 2)
CU 26 - Registrar Tipo de Propiedad
CU 27 - Modificar Tipo de Propiedad
CU 28 - Consultar Tipo de Propiedad
CU 29 - Eliminar Tipo de Propiedad
CU 30 - Registrar Modalidad
CU 31 - Modificar Modalidad
CU 32 - Consultar Modalidad
CU 33 - Eliminar Modalidad
CU 46 - Registrar Provincia
CU 47 - Modificar Provincia
CU 48 - Consultar Provincia
CU 49 - Eliminar Provincia
CU 50 - Registrar Ciudad
CU 51 - Modificar Ciudad
CU 52 - Consultar Ciudad
CU 53 - Eliminar Ciudad
CU 54 - Registrar Tipo de Moneda
CU 55 - Modificar Tipo de Moneda
CU 56 - Consultar Tipo de Moneda
CU 57 - Eliminar Tipo de Moneda
Administrador

Gestión de alquileres :



Descripción de Casos de Uso

Nombre del Use Case: Crear Usuario		**ID**: 1
Actor Principal: Visitante	**Actor Secundario**: Azure Communication Services (envío del correo de verificación)	
Tipo de caso de uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto
Objetivo: Crear una cuenta personal para acceder a las funcionalidades del sistema. **Disparador:** El Visitante quiere crear una cuenta en el sistema. **Precondiciones:** El Visitante no tiene una sesión iniciada. **Resultado final:** La cuenta queda registrada con el rol Inquilino y el correo electrónico verificado, y puede iniciar sesión. Si el correo no se verifica, la cuenta existe pero no puede iniciar sesión.		
Flujo Básico:		
1. El Visitante selecciona la opción "Crear cuenta". 2. El sistema solicita los datos personales: nombre, apellido, email, teléfono, contraseña y confirmación de la contraseña. 3. El Visitante ingresa sus datos. 4. El Visitante confirma el registro. 5. El sistema valida que los datos estén completos y tengan un formato válido, que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad (al menos 12 caracteres, con una letra, un número y un símbolo, sin espacios ni caracteres invisibles, y un máximo de 72 bytes) y que coincida con su confirmación. 6. El sistema valida que el email ingresado no pertenezca a otra cuenta vigente. 7. El sistema registra la cuenta con el rol Inquilino y el correo electrónico pendiente de verificación. 8. El sistema envía un enlace de verificación al correo electrónico ingresado. 9. El sistema informa que la cuenta se registró y que debe revisar el correo para verificarla. 10. El Visitante accede al enlace recibido. 11. El sistema valida el token incluido en el enlace, que es de un solo uso, y confirma el correo electrónico de la cuenta. 12. El sistema informa que la verificación se realizó correctamente. 13. Fin del caso de uso.		
Flujos Alternativos:		
A1 al paso 4: El Visitante abandona el registro antes de confirmarlo (opción "Volver al inicio"). El caso de uso se cancela sin registrar datos. **A2 al paso 5:** Hay datos incompletos o con formato inválido, la contraseña no cumple los requisitos de seguridad o no coincide con su confirmación. El sistema indica los campos con error y no envía el registro. Vuelve al paso 3.		

A3 al paso 6: El sistema detecta que el email ya está registrado en otra cuenta vigente. Informa la situación y solicita ingresar uno distinto. Vuelve al paso 3. **A4 al paso 8:** No se pudo enviar el correo de verificación. La cuenta queda registrada, pendiente de verificación. El Visitante puede solicitar un nuevo enlace desde el inicio de sesión, ingresando su email y contraseña. **A5 al paso 11:** El enlace de verificación es inválido o ya fue utilizado. El sistema informa la situación y la cuenta continúa con el correo electrónico pendiente de verificación.
Observaciones: Si es la primera cuenta del sistema, se registra con el rol Administrador. Una cuenta con el correo sin verificar no puede iniciar sesión. El enlace de verificación no vence por tiempo: deja de ser válido cuando se usa o cuando se solicita uno nuevo.
Asociaciones de Extensión: no aplica
Asociaciones de Inclusión: no aplica
Use Case donde se incluye: no aplica
Use Case al que extiende: no aplica
Use Case de Generalización: no aplica

Nombre del Use Case: Registrar Publicación		**ID**: 9
Actor Principal: Anunciante	**Actor Secundario**: no aplica	
Tipo de Use Case:	☒ Concreto	☐ Abstracto
Objetivo: Dar visibilidad a una propiedad mediante una publicación de alquiler. **Disparador:** El Anunciante quiere ofrecer una propiedad en alquiler. **Precondiciones:** El Anunciante inició sesión, su identidad está verificada y su cuenta está activa y no bloqueada. **Resultado final:** La publicación queda registrada y asociada al Anunciante. Es visible cuando tiene al menos una imagen guardada.		
Flujo Básico:		
1. El Anunciante selecciona la opción "Publicar propiedad". 2. El sistema solicita los datos de la propiedad: tipo de propiedad, provincia, ciudad, dirección, cantidad de ambientes, superficie y ubicación exacta en el mapa. 3. El sistema solicita la modalidad de alquiler (por ejemplo, temporaria, diaria o a largo plazo). 4. El Anunciante selecciona la modalidad. 5. Si la modalidad admite reservas por fecha (temporaria o diaria), el sistema solicita el período de días disponibles y el Anunciante lo selecciona en el calendario. 6. El sistema solicita los datos propios de la publicación: título, descripción, precio, moneda y al menos una imagen (JPG, PNG, WEBP o HEIC, de hasta 10 MB cada una y con un máximo de 15). 7. El Anunciante ingresa los datos de la propiedad, el título, la descripción, el precio y la moneda, confirma la ubicación en el mapa y carga las imágenes en el orden en que quiere mostrarlas. 8. El Anunciante confirma la creación de la publicación. 9. El sistema valida que se haya cargado al menos 1 (una) imagen.		

10. El sistema valida que todos los datos obligatorios estén completos y sean consistentes, que la ubicación esté confirmada en el mapa y, si corresponde, que se haya elegido el período disponible.
11. El sistema registra la publicación inactiva, asociada al Anunciante, y guarda el período disponible cuando corresponde.
12. El sistema guarda las imágenes de a una y, al guardar la primera, activa la publicación para que sea visible (RN-9).
13. El sistema muestra el detalle de la publicación creada.
14. Fin del Caso de uso.

Flujos Alternativos:

A1 al paso 8: El Anunciante cancela la creación (opción "Cancelar"). El sistema vuelve a "Mis publicaciones" sin registrar datos.
A2 al paso 7: Uno o más archivos no son imágenes JPG, PNG, WEBP o HEIC, superan los 10 MB o exceden el máximo de 15 imágenes. El sistema los descarta, informa cuántos descartó y continúa con los válidos.
A3 al paso 9: No se cargó ninguna imagen. El sistema informa que se requiere al menos una imagen para publicar (RN-9) y no permite continuar hasta que se cargue. Vuelve al paso 7.
A4 al paso 10: La validación detecta datos incompletos o inconsistentes, la ubicación no está confirmada en el mapa o, en una modalidad con reservas por fecha, no se eligió el período disponible. El sistema marca los errores y la publicación no se registra hasta que se corrigen. Vuelve al paso 7.
A5 al paso 12: No se pudo guardar alguna de las imágenes. La publicación queda registrada y el sistema dirige al Anunciante a "Mis publicaciones", informando cuántas imágenes fallaron. Si no se guardó ninguna, la publicación queda inactiva hasta que se le agregue al menos una imagen.

Observaciones: Mientras no tenga imágenes, la publicación no se muestra en el catálogo ni admite reservas. La moneda, la modalidad, el tipo de propiedad, la provincia y la ciudad se eligen de los catálogos del sistema.

Asociaciones de Extensión: no aplica

Asociaciones de Inclusión: no aplica

Use Case donde se incluye: no aplica

Use Case al que extiende: no aplica

Use Case de Generalización: no aplica

Nombre del Use Case: Registrar Reserva	**ID**: 19
Actor Principal: Inquilino	**Actor Secundario**: Mercado Pago; DolarApi (cotización del dólar, para precios en USD); Azure Communication Services (notificaciones)

Tipo de Use Case:	☒ Concreto	☐ Abstracto

Objetivo: Asegurar la disponibilidad de una propiedad para un rango de fechas determinadas.
Disparador: El Inquilino quiere reservar una propiedad para un rango de fechas.
Precondiciones: El inquilino tiene una cuenta activa y no bloqueada. La publicación está activa y admite reservas por fecha.
Resultado final: La reserva queda confirmada con el pago aprobado, las fechas bloqueadas y el código de alojamiento generado. Si el pago no se aprueba, la reserva se cancela y las fechas se liberan.

Flujo Básico:

1. El Inquilino visualiza el detalle de una publicación que admite reservas por fecha (temporaria o diaria).
2. El sistema muestra el calendario de disponibilidad de la publicación (fechas marcadas como disponibles/no disponibles).
3. El Inquilino selecciona un rango de fechas dentro del calendario y elige la opción "Reservar".
4. El sistema valida que **todas** las fechas del rango seleccionado se encuentren en estado "disponible".
5. El sistema genera y muestra un presupuesto con la tarifa diaria, moneda de origen, cantidad de días, importe total e importe del cobro en pesos. Cuando corresponde una conversión, obtiene la cotización vigente del dólar (CU75) y muestra la cotización aplicada, su fuente y fecha de referencia. Informa el vencimiento del presupuesto, a los 15 minutos de su emisión.
6. El Inquilino acepta las condiciones económicas mostradas y solicita continuar con el pago. Si el precio está en dólares, acepta expresamente la cotización y el total en pesos.
7. El sistema verifica la vigencia del presupuesto, la disponibilidad y que la tarifa y moneda de la publicación no hayan cambiado. Registra la reserva con pago pendiente, conserva las condiciones aceptadas según RN-35 y bloquea temporalmente las fechas hasta el vencimiento informado.
8. El sistema registra el pago como pendiente, crea la operación de cobro en Mercado Pago con el mismo vencimiento y redirige al Inquilino a Mercado Pago.
9. El Inquilino realiza el pago en Mercado Pago.
10. Mercado Pago procesa la operación e informa su resultado al sistema. El resultado también se consulta cuando el Inquilino regresa de Mercado Pago.
11. El sistema consulta a Mercado Pago el estado, importe, moneda y referencia del pago, y los compara con los registrados para la operación, sin utilizar el precio ni la cotización actuales.
12. Si el pago está aprobado y los datos son válidos, el sistema actualiza el registro del pago, confirma la reserva y genera el código de alojamiento.
13. Las fechas de la reserva confirmada permanecen bloqueadas.
14. El sistema permite consultar la confirmación de la reserva y envía las notificaciones correspondientes al Inquilino y al Anunciante.

15. Fin del caso de uso.

Flujos Alternativos:

A1 al paso 2: La publicación no tiene fechas disponibles en el calendario. El sistema informa que el anunciante todavía no cargó días disponibles y no permite continuar.
A2 al paso 3: El usuario no tiene una sesión iniciada. El sistema lo dirige al inicio de sesión y, una vez autenticado, lo devuelve a la publicación. Vuelve al paso 3.
A3 al paso 3: La publicación pertenece al usuario. El sistema no permite reservarla.
A4 al paso 4: Una o más fechas del rango seleccionado ya no están disponibles (por ejemplo, otro usuario reservó primero). El sistema informa la situación y solicita seleccionar otro rango. Vuelve al paso 3.
A5 al paso 5: Las fechas son anteriores a hoy, la publicación dejó de estar disponible (inactiva o con la cuenta del anunciante bloqueada o dada de baja) o su modalidad no admite reservas por fecha. El sistema informa que no puede generar el presupuesto y no permite continuar.
A6 al paso 5: La publicación tiene precio en dólares y no hay una cotización verificada y vigente. El sistema informa que no puede cotizar en ese momento y no permite continuar.
A7 al paso 6: La publicación tiene precio en dólares y el Inquilino no acepta la cotización y el total en pesos. El sistema no permite continuar con el pago.
A8 al paso 7: La tarifa o moneda de la publicación cambiaron desde la emisión del presupuesto. El sistema impide iniciar el pago e informa la modificación. El Inquilino solicita volver a cotizar. Vuelve al paso 5 y requiere una nueva aceptación.
A9 al paso 7: El presupuesto venció. El sistema impide iniciar el pago y solicita volver a cotizar con las condiciones vigentes. Vuelve al paso 5.
A10 al paso 8: No se pudo crear la operación de cobro en Mercado Pago. El sistema cancela la reserva pendiente, libera las fechas e informa que no se pudo iniciar el pago.
A11 al paso 11: El pago fue rechazado o cancelado. El sistema cancela la reserva y libera las fechas. Si el pago sigue pendiente, la reserva conserva las fechas hasta el vencimiento del presupuesto; si para entonces no se aprobó, el sistema la cancela y libera las fechas.
A12 al paso 11: El importe o la moneda informados no coinciden con los registrados para la operación. El sistema no aplica el pago y la reserva no se confirma hasta verificar y conciliar la operación. No debe indicarse al Inquilino que realice un nuevo pago sin comprobar el resultado de la operación original.
A13 al paso 12: El pago se aprueba cuando la reserva ya fue cancelada por vencimiento. Si el pago se realizó dentro del plazo y las fechas siguen libres, el sistema recupera la reserva y la confirma. Si las fechas ya fueron tomadas o el pago se aprobó fuera de plazo, la reserva queda en revisión para la devolución del pago.

Observaciones: El cobro siempre se realiza en pesos. Las fechas quedan bloqueadas desde que se registra la reserva pendiente hasta el vencimiento del presupuesto. La reserva conserva una copia de los datos del Inquilino para mantener el historial.

Asociaciones de Extensión: CU75 Actualizar cotización del dólar (punto de extensión: paso 5, cuando el precio está en dólares)

Asociaciones de Inclusión: CU22 Registrar pago de alquiler temporario

Use Case donde se incluye: no aplica

Use Case al que extiende: no aplica
Use Case de Generalización: no aplica

5. Diseño

Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se fundamenta en un modelo cliente-servidor, con comunicación entre el frontend y el backend mediante una API REST.

El backend se organiza siguiendo una arquitectura modular en tres capas. La capa de Controladores recibe las peticiones HTTP, valida el acceso a las operaciones y delega el procesamiento correspondiente. La capa de Servicios concentra la lógica de aplicación y las reglas de negocio. Finalmente, la capa de Repositorios abstrae el acceso y la persistencia de los datos.

Esta separación permite distribuir las responsabilidades del sistema, reducir el acoplamiento entre sus componentes y facilitar el mantenimiento, las pruebas y la incorporación de nuevas funcionalidades.

Para la persistencia se utiliza un ORM —Mapeo Objeto-Relacional—, que permite interactuar con la base de datos mediante entidades, relaciones y consultas tipadas. La información estructurada del sistema se almacena en una base de datos PostgreSQL alojada en Neon.

Los archivos, como las imágenes de publicaciones, fotografías de perfil y documentación utilizada durante la verificación de identidad, se almacenan mediante Azure Blob Storage. La documentación de identidad se mantiene en un contenedor privado y solamente puede consultarse mediante accesos temporales y controlados.

Seguridad y autenticación

La autenticación se implementa mediante JSON Web Tokens —JWT— con vencimiento. Los tokens de acceso se envían al backend como tokens Bearer mediante el encabezado de autorización de las solicitudes HTTP. El acceso a los endpoints protegidos se controla mediante Guards. La versión actual no incorpora un mecanismo de renovación mediante refresh tokens.

Los tokens de acceso se envían al backend como tokens Bearer mediante el encabezado de autorización de las solicitudes HTTP.

El acceso a los endpoints protegidos se controla mediante Guards. Además, se aplica un mecanismo de control de acceso basado en roles —RBAC— utilizando decoradores y Guards sobre los controladores o sus métodos.

Este control permite restringir determinadas operaciones según el rol del usuario. Por ejemplo, las funciones relacionadas con la verificación de identidad, la administración de cuentas y la gestión de catálogos se encuentran limitadas al Administrador.

El sistema también verifica el estado actual de la cuenta en cada solicitud autenticada. De esta forma, un usuario bloqueado pierde inmediatamente el acceso a las funciones protegidas, aunque todavía disponga de un token que no haya vencido. Una cuenta dada de baja pierde el acceso al igual que una bloqueada, que no puede iniciar sesión y que no puede recuperar contraseña.

Las contraseñas no se almacenan en texto plano. Antes de persistirlas se procesan mediante un algoritmo de hash seguro, evitando que las credenciales originales puedan obtenerse directamente desde la base de datos.

El sistema incorpora verificación por correo electrónico para confirmar las cuentas nuevas y contempla dos procesos independientes para las contraseñas.

El cambio de contraseña lo realiza un usuario con sesión iniciada. Para autorizarlo, el sistema exige la contraseña actual, por lo que no depende del correo electrónico. La nueva contraseña debe cumplir la política vigente y ser distinta de la actual.

La recuperación de acceso está destinada a quien no puede iniciar sesión. El usuario solicita un enlace de un solo uso, con vencimiento de 2 horas, que se envía a su correo. Al usarlo, o al solicitar uno nuevo, los enlaces anteriores quedan invalidados. La respuesta a la solicitud es la misma exista o no una cuenta asociada al correo, para no revelar qué direcciones están registradas.

En ambos casos la contraseña se almacena únicamente como hash y el sistema notifica el cambio por correo electrónico.

Verificación de identidad

Los usuarios que deseen publicar propiedades deberán solicitar su habilitación como Anunciantes e indicar si actúan como propietarios particulares o inmobiliarias.

El propietario particular acredita su identidad con el frente y dorso de su DNI y la prueba de vida, e informa su CUIL y un número de contacto. En una inmobiliaria, el trámite lo realiza el corredor inmobiliario matriculado responsable de la cuenta: acredita su propia identidad de la misma forma y, por separado, informa los datos de la inmobiliaria. Estos son el CUIT de la

inmobiliaria (o su propio CUIT, si opera como persona humana), su número de matrícula, el colegio profesional que la otorgó y el domicilio comercial.

Los datos de la inmobiliaria no requieren archivos adicionales, porque el Administrador los contrasta con registros públicos. Verifica la matrícula en el padrón del colegio profesional de la jurisdicción (en la provincia de Córdoba, el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios), comprueba en ARCA (ex AFIP) que el CUIT exista y que su actividad incluya el corretaje inmobiliario, y controla que el domicilio comercial esté dentro de la jurisdicción de ese colegio.

MediaPipe guiará la captura y detección de movimientos en el navegador. El backend gestionará el desafío, comprobará las evidencias de la prueba de vida y vinculará la captura resultante con la solicitud. La comparación visual entre esa captura y el documento, así como la aprobación o el rechazo, corresponderán al Administrador. Las bibliotecas internas de procesamiento no se representarán como actores externos.

Completar la prueba de vida deja la solicitud pendiente de revisión y no habilita al Anunciante. El Administrador consulta la documentación, compara la captura facial con el DNI y aprueba o rechaza, con motivo obligatorio al rechazar. La decisión deberá registrar responsable, fecha y revisión. Ante un rechazo, el solicitante podrá corregir y reenviar.

La documentación de identidad se almacena de manera privada y con acceso restringido. El sistema contempla políticas de retención y eliminación segura para evitar conservar estos archivos durante un período mayor al necesario.

Gestión de pagos y reservas

Para los alquileres temporales se integra Mercado Pago como servicio externo de procesamiento de pagos.

Cuando un Inquilino crea una reserva, el sistema verifica que las fechas seleccionadas estén disponibles y las bloquea en la misma transacción, antes de enviarlo a pagar. La reserva queda pendiente y asociada a esas fechas durante un plazo máximo de 15 minutos.

El backend recibe y procesa las notificaciones enviadas por Mercado Pago y verifica directamente el estado, importe, moneda y referencia de la transacción antes de confirmar la reserva.

Si el pago es aprobado, la reserva queda confirmada y las fechas permanecen ocupadas. Si el pago es rechazado, cancelado o vence el plazo, la reserva se cancela y las fechas se liberan.

El vencimiento de los 15 minutos se controla con un proceso automático que se ejecuta al iniciar el backend y luego cada minuto. El estado del vencimiento se conserva en la base, por lo que una interrupción del servidor no deja fechas bloqueadas. Si Mercado Pago

aprueba un pago después del cierre, el sistema lo registra para revisión: cuando el pago fue aprobado dentro del plazo y las fechas siguen libres, recupera la reserva; si las fechas ya fueron ocupadas o el pago llegó fuera de plazo, deja la reserva cancelada y el pago pendiente de devolución. Los avisos y webhooks repetidos no duplican la operación.

Para evitar el procesamiento duplicado de una misma operación, se utilizan mecanismos de idempotencia y referencias externas que permiten relacionar cada transacción de Mercado Pago con una reserva determinada.

Los medios de pago disponibles los determina Mercado Pago Checkout Pro, por lo que la aplicación no administra un catálogo propio. Cada operación se registra en la entidad Pago, asociada a su reserva, con los datos necesarios para conciliarla: referencia externa, identificadores de la preferencia y del pago en Mercado Pago, estado y detalle informados por el proveedor, importe, moneda, medio de pago utilizado, fecha de aprobación y clave de idempotencia.

Al aprobarse el pago, el sistema genera un código de alojamiento para el Inquilino, que lo entrega al Anunciante en el ingreso; el Anunciante lo valida en el sistema. Hasta entonces la liquidación queda Retenida. Con el código validado pasa a Pendiente de pago al Anunciante. Si hay cinco intentos de código incorrectos o un reclamo del Inquilino, pasa a En revisión y el Administrador resuelve a favor del Anunciante o del Inquilino. Los reclamos posteriores al ingreso admiten evidencia y mensajes con ambas partes. Un contracargo pasa la reserva a EN_DISPUTA y congela la liquidación hasta que Mercado Pago o el Administrador lo resuelvan. El pago al Anunciante todavía no está implementado: el sistema no mueve dinero automáticamente y el Administrador registra el resultado con una referencia. Este circuito evita que se pague al Anunciante antes de comprobar el ingreso y reduce posibles estafas.

Estados que maneja el sistema para la cuenta, la reserva, el pago, la liquidación y la documentación de identidad:

Grupo	**Estado**	**Qué significa**
Cuenta	Activa	Puede iniciar sesión y operar según su rol.
Cuenta	Bloqueada	El Administrador le quitó el acceso; puede habilitarla nuevamente.
Cuenta	Dada de baja	Baja lógica con fecha. No puede iniciar sesión ni recuperar la contraseña, no recibe mensajes y no puede bloquearse ni habilitarse. Sus publicaciones quedan

		inactivas. Su email y su CUIT/CUIL quedan libres y se conservan como históricos (RN-37).
Reserva	Pendiente de pago	Se creó la reserva y el pago todavía no se aprobó. Las fechas quedan bloqueadas hasta 15 minutos.
Reserva	Confirmada	El pago fue aprobado y todavía no llegó la fecha de inicio.
Reserva	Pendiente de ingreso	Ya empezó el período reservado y el Anunciante todavía no validó el código de alojamiento.
Reserva	En curso	Dentro del período reservado y con el código validado: el Inquilino está en la propiedad.
Reserva	Finalizada	Terminó el período con el código validado, o el Anunciante la finalizó.
Reserva	Ingreso no verificado	Terminó el período y el código nunca se validó.
Reserva	Cancelada	La cancelaron el Inquilino o el Anunciante, o el pago se canceló o venció.
Reserva	Devuelta	Se registró la devolución del importe al Inquilino.
Reserva	Pago rechazado	Mercado Pago rechazó el pago.
Reserva	Fechas a revisar	Las fechas guardadas no son válidas (por ejemplo, el inicio es posterior al fin) y hay que revisarla.
Reserva	EN_DISPUTA	Contracargo abierto informado por Mercado Pago; la liquidación queda congelada hasta su resolución.

Pago	Pendiente	Se generó el pago en Mercado Pago y todavía no hay resultado.
Pago	Aprobado	Mercado Pago aprobó el pago; la reserva pasa a Confirmada.
Pago	Rechazado	Mercado Pago rechazó el pago.
Pago	Cancelado	Se canceló el pago o venció el plazo de 15 minutos.
Pago	Devuelto	Se devolvió el importe al Inquilino.
Pago	Contracargo	Mercado Pago informó un contracargo sobre el pago.
Liquidación	No aplica	La reserva no tiene un pago aprobado.
Liquidación	Retenida	El pago se aprobó y DEPA retiene el dinero hasta que se valide el código de alojamiento.
Liquidación	Pendiente de pago al Anunciante	El Anunciante validó el código; falta pagarle.
Liquidación	En revisión	Hubo cinco intentos de código incorrectos o un reclamo del Inquilino. Decide el Administrador. También por bloqueo del Anunciante con código validado.
Liquidación	Pagada al Anunciante	El Administrador registró el pago al Anunciante con una referencia. El sistema no realiza el pago.
Liquidación	Devuelta al Inquilino	El Administrador registró la devolución total al Inquilino. El sistema no mueve dinero

		automáticamente salvo que MP_REFUNDS_ENABLED esté activo.
Liquidación	Devuelta parcial al Inquilino	El Administrador resolvió devolver una parte del importe; el resto sigue el circuito de liquidación.
Reembolso	Pendiente	Creado, pendiente de ejecución o de registro manual. Incluye devoluciones por bloqueo de Anunciante.
Reembolso	Rechazado	Mercado Pago rechazó la devolución.
Reembolso	En Proceso	Enviado a Mercado Pago o en proceso de registro.
Reembolso	Aprobado	Devolución confirmada; se actualizan el pago y la reserva.
Reembolso	Fallido	Error técnico; requiere reintento o registro manual.
Reembolso	Cancelado	La solicitud de devolución fue cancelada.
Disputa	Abierta	Contracargo informado por Mercado Pago.
Disputa	En revisión	El Administrador reúne evidencia y evalúa la disputa.
Disputa	Ganada	La disputa se resolvió a favor del Anunciante; se restaura el estado anterior.
Disputa	Perdida	La disputa se resolvió a favor del Inquilino; se registra la devolución.
Disputa	Cerrada	Expediente cerrado y conciliado.
Reclamo	Abierto	El Inquilino informó el problema; la liquidación

		queda en revisión.
Reclamo	En revision	El Administrador revisa la evidencia y los mensajes.
Reclamo	Resuelto a favor del inquilino	Se ordenó una devolución total o parcial.
Reclamo	Resuelto a favor del anunciante	No se ordenó devolución; la liquidación sigue su circuito.
Reclamo	Cerrado	Expediente cerrado
Solicitud de cancelación	Pendiente	El Inquilino o el Anunciante solicitó cancelar una reserva pagada antes del inicio.
Solicitud de cancelación	Aprobado	El Administrador aprobó la cancelación y se creó el reembolso.
Solicitud de cancelación	Rechazada	El Administrador rechazó la solicitud; la reserva sigue vigente.
Solicitud de cancelación	Vencida	Llegó la fecha de inicio sin resolución; ya no se cancela por esta vía.
Documentación de identidad	Borrador	El usuario subió la documentación al sistema pero aún no la envió para su revisión
Documentación de identidad	Pendiente de revisión	El usuario envió la documentación para su revisión
Documentación de identidad	Aprobada	El Administrador aprueba la documentación
Documentación de identidad	Rechazada	El Administrador no aprueba la documentación

La verificación del correo es independiente de los estados de la cuenta.

Validación de datos

Para el intercambio de información entre el frontend y el backend se utilizan DTOs —Data Transfer Objects—.

Los DTOs son validados mediante la biblioteca `class-validator`, asegurando que los cuerpos de las solicitudes cumplan las reglas de formato, obligatoriedad, longitud y tipo de datos antes de ser procesados.

El backend utiliza una validación global que rechaza las propiedades que no estén declaradas en el DTO correspondiente. Esto permite mantener contratos definidos para las operaciones de la API y evita procesar información inesperada.

También se aplican validaciones en la capa de Servicios para controlar reglas relacionadas con permisos, propiedad de los recursos, disponibilidad de fechas, estados de reservas, pagos y verificación de identidad.

Reprogramación de reservas

Solo el Inquilino titular puede reprogramar una reserva pagada y confirmada antes de la fecha de inicio, sin código de alojamiento validado y sin reclamo o liquidación en revisión. La publicación debe existir; se permite aunque esté inactiva, porque la reserva ya fue confirmada.

El nuevo período debe conservar exactamente la misma cantidad de días, incluyendo ambos extremos, y todas sus fechas deben estar libres o pertenecer a la misma reserva. La operación libera las fechas anteriores y ocupa las nuevas en una sola transacción, bajo bloqueo de la publicación, sin superponer reservas.

Se conservan la tarifa unitaria, el importe total, la moneda y la cotización aceptados; no se recotiza, cobra ni devuelve. Cada cambio guarda un historial y un aviso pendiente al Anunciante; el correo se envía después del commit y, si falla, el cambio no se revierte y puede reintentarse. Repetir las mismas fechas no genera otro evento.

Cancelaciones, devoluciones, reclamos y contracargos

La cancelación de una reserva pendiente es inmediata. La cancelación de una reserva pagada antes del inicio requiere una solicitud y una decisión administrativa; después del inicio solo procede un reclamo. Las devoluciones, los reclamos y los contracargos se registran y resuelven por sus circuitos específicos.

Política de cancelación: Reserva pendiente: cancelación inmediata y liberación de fechas. Inquilino antes del inicio: 100 % con 7 días o más, 50 % entre 2 y 6 días, 0 % con menos de

48 horas. Anunciante o Administrador antes del inicio: 100 %. Después del inicio: no se cancela; solo reclamo. Si la solicitud llega al inicio sin resolución, queda VENCIDA.

Solicitud de cancelación: Queda PENDIENTE hasta la decisión administrativa. Si se aprueba, se crea el reembolso y la reserva no se cancela hasta que el reembolso quede registrado, salvo que el porcentaje sea 0 %, en cuyo caso se cancela y libera las fechas de inmediato.

Pagos tardíos: si Mercado Pago aprueba un pago después del cierre y la reserva ya fue cancelada, no se reactiva si la cancelación fue por bloqueo del Anunciante; se registra para revisión y devolución. Si el pago fue aprobado dentro de los 15 minutos y las fechas siguen libres, la reserva puede recuperarse; si las fechas ya fueron ocupadas o el pago llegó fuera de plazo, queda cancelada y el pago en revisión para devolución.

Reembolsos: El módulo es independiente y reutilizable. Registra devoluciones totales o parciales, valida el saldo no reembolsado, actualiza pago.amount_refunded y conserva la trazabilidad. Con MP_REFUNDS_ENABLED=false el Administrador registra la devolución manualmente con una referencia; con MP_REFUNDS_ENABLED=true se ejecuta por Mercado Pago. Si falla, queda FALLIDO y puede reintentarse o registrarse manualmente. Una devolución total deja el pago como refunded y la reserva como REEMBOLSADA; una parcial mantiene el pago aprobado y la liquidación en DEVUELTO_PARCIAL_INQUILINO. Las comisiones de Mercado Pago no se reintegran al Inquilino.

Reclamos: El Inquilino puede reclamar desde el inicio de la estadía hasta 7 días corridos después del fin. El reclamo pasa la liquidación a EN_REVISION y no cancela la reserva ni libera fechas. Admite hasta 5 imágenes JPEG/PNG de 5 MB, guardadas en un contenedor privado y consultadas con URLs firmadas por 15 minutos. El Administrador puede escribir al Inquilino y al Anunciante, dejar notas internas y pedir ampliación de evidencia. La resolución puede ser sin devolución, total o parcial; si hay devolución, se crea un reembolso con origen RECLAMO.

Contracargos: Un contracargo de Mercado Pago se informa como charged_back. La reserva pasa a EN_DISPUTA, el pago a CONTRACARGO y la liquidación a EN_REVISION; no se cancela la reserva ni se liberan fechas automáticamente. Si se gana, se restaura el pago aprobado y la liquidación anterior. Si se pierde, se registra la devolución por el importe disputado; si la estadía no comenzó y la devolución es total, se liberan las fechas. Mientras la disputa esté abierta, el Anunciante no puede dar de baja su cuenta.

Responsables: El Inquilino solicita la cancelación o abre el reclamo. El Anunciante puede solicitar la cancelación antes del inicio y responder al reclamo. El Administrador aprueba o rechaza, registra la devolución y resuelve reclamos y contracargos. El sistema ejecuta vencimientos, procesa webhooks, actualiza estados, libera fechas y notifica. Mercado Pago procesa el pago, la devolución y el contracargo.

Disponibilidad y trazabilidad: Las fechas de una reserva pendiente se liberan al cancelar. Las de una reserva pagada antes del inicio se mantienen hasta que el reembolso quede registrado; después se liberan. Las reservas en curso, los reclamos y los contracargos no liberan fechas. Toda operación registra actor, fecha, estado y referencia externa, y es idempotente ante webhooks o reintentos.

Manejo de errores

El sistema implementa un mecanismo centralizado de manejo de errores.

La capa de Servicios genera excepciones controladas cuando una operación no puede completarse, por ejemplo, ante datos inválidos, falta de permisos, recursos inexistentes, cuentas bloqueadas, fechas no disponibles o conflictos con el estado de una reserva.

Estas excepciones son capturadas por un manejador global, que las transforma en respuestas HTTP consistentes con el código de estado correspondiente y un mensaje adecuado para el cliente.

Entre los códigos utilizados se encuentran:

- **400 — Bad Request:** solicitud o datos inválidos.
- **401 — Unauthorized:** autenticación inexistente o token inválido.
- **403 — Forbidden:** el usuario no posee permisos para realizar la operación.
- **404 — Not Found:** el recurso solicitado no existe.
- **409 — Conflict:** la operación entra en conflicto con el estado actual del sistema.
- **500 — Internal Server Error:** error interno no controlado.

Este mecanismo evita exponer información técnica sensible y mantiene un formato uniforme para los errores enviados al frontend.

Configuración de CORS

Con el objetivo de restringir los orígenes autorizados para consumir la API, el backend configura CORS —Cross-Origin Resource Sharing—.

Los dominios permitidos se definen mediante variables de entorno, autorizando explícitamente al frontend desplegado y a los entornos habilitados para desarrollo y pruebas.

Esta configuración permite que el navegador bloquee solicitudes realizadas desde orígenes no autorizados y evita que los dominios permitidos queden incorporados directamente en el código fuente.

Frontend

El frontend se desarrolla como una Single-Page Application —SPA— mediante Angular.

La navegación entre las diferentes pantallas se realiza del lado del cliente, permitiendo actualizar el contenido sin recargar completamente la página.

La aplicación se encuentra organizada mediante componentes, servicios, rutas, Guards y formularios. Los servicios centralizan la comunicación con la API REST, mientras que los Guards controlan el acceso a las rutas que requieren autenticación o determinados roles.

La interfaz incorpora diseño web responsive mediante CSS y Tailwind CSS, garantizando una correcta visualización y usabilidad tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

Comunicación y notificaciones

El sistema utiliza Azure Communication Services para el envío de correos electrónicos transaccionales.

Entre las principales notificaciones se encuentran:

- Verificación de correo de una cuenta nueva.
- Recuperación de acceso: envío del enlace para restablecer la contraseña.
- Notificación de cambio de contraseña (tras un cambio autenticado o un restablecimiento).
- Confirmación de recepción de una solicitud de Anunciante.
- Aprobación o rechazo de una verificación de identidad.
- Bloqueo o reactivación de una cuenta.
- Recepción de nuevos mensajes.
- Confirmación de una reserva.
- Notificación de una nueva reserva al Anunciante.
- Cambios relevantes en el estado de una reserva o pago.

Además del correo electrónico, la plataforma incorpora una mensajería interna asociada a las publicaciones. El contacto con el Anunciante tiene dos canales: WhatsApp, público y externo, disponible para Visitantes y usuarios; y mensajería interna, que requiere autenticación, conserva el historial y notifica al destinatario por correo. El Inquilino puede iniciar la consulta; el Anunciante puede responder y solo puede iniciar una conversación con un Inquilino que tenga reserva confirmada en esa publicación o una conversación previa.

Frameworks y tecnologías utilizadas

Para la implementación del sistema se seleccionaron los siguientes frameworks, servicios y tecnologías:

- **Backend:** NestJS.
- **Entorno de ejecución:** Node.js.
- **Lenguaje de programación:** TypeScript.
- **Frontend:** Angular.
- **Diseño responsive:** CSS y Tailwind CSS.
- **ORM:** TypeORM.
- **Base de datos:** PostgreSQL en Neon.
- **Autenticación y autorización:** Passport, JWT y Guards.
- **Protección de contraseñas:** bcrypt.
- **Validación de datos:** class-validator.
- **Almacenamiento de archivos:** Azure Blob Storage.
- **Procesamiento de imágenes:** Sharp.
- Prueba de vida: MediaPipe en el frontend y face-api con TensorFlow.js en el backend. La verificación de identidad corresponde al Administrador.
- **Correo electrónico:** Azure Communication Services.
- **Procesamiento de pagos:** Mercado Pago Checkout Pro.
- **Cotización del dólar:** DolarApi (dólar blue publicado por DolarHoy).
- **Mapas y ubicación:** Leaflet, OpenStreetMap, Nominatim y Google Maps.
- **Hosting del backend:** Microsoft Azure App Service (plan Basic B1).
- **Hosting del frontend:** Vercel.
- **Control de versiones:** Git y GitHub.

Justificación de las tecnologías elegidas

Para el desarrollo del backend se optó por NestJS. El equipo ya contaba con experiencia previa en este framework y se identificó que resulta adecuado para construir un backend modular, mantenible y escalable.

NestJS proporciona una estructura basada en módulos, controladores, servicios y proveedores. También incorpora herramientas como Guards, Interceptors, Pipes, decoradores e inyección de dependencias, que facilitan la implementación de autenticación, autorización, validación y manejo centralizado de errores.

El uso de TypeScript tanto en el frontend como en el backend permite mantener tipado estático, detectar errores durante el desarrollo y compartir criterios similares de programación entre ambas partes del sistema.

Para la persistencia se seleccionó TypeORM debido a su integración con NestJS y PostgreSQL. Esta herramienta permite representar el modelo de datos mediante entidades, definir relaciones y abstraer las operaciones de acceso mediante repositorios y consultas tipadas.

Como motor de base de datos se eligió PostgreSQL sobre Neon, un servicio relacional administrado y de tipo serverless. Influyeron dos factores: uno de los integrantes del equipo ya lo había utilizado en proyectos anteriores, lo que redujo la curva de aprendizaje, y su plan gratuito resulta muy completo para las necesidades del proyecto. Además, al ser PostgreSQL, es totalmente compatible con TypeORM y con el resto de la arquitectura definida.

Para el frontend se eligió Angular, un framework trabajado durante la cursada de la carrera y conocido previamente por los integrantes del equipo. Su arquitectura basada en componentes, servicios, rutas y formularios facilita la creación de una aplicación modular y dinámica, reduciendo la curva de aprendizaje del equipo.

Tailwind CSS se utiliza como complemento para construir una interfaz responsive y mantener criterios visuales consistentes en las diferentes pantallas.

Azure Blob Storage se seleccionó para mantener los archivos fuera de la base de datos. Esto evita almacenar grandes cantidades de información binaria en PostgreSQL y permite administrar de manera diferenciada las imágenes públicas y la documentación de identidad.

Sharp se utiliza para validar, redimensionar y comprimir imágenes antes de almacenarlas, reduciendo el consumo de almacenamiento y mejorando los tiempos de carga.

Azure Communication Services se emplea para el envío de correos transaccionales. Su integración con la infraestructura de Azure permite centralizar las comunicaciones relacionadas con cuentas, verificaciones, mensajes y reservas.

Para el procesamiento de pagos se seleccionó Mercado Pago Checkout Pro, debido a su disponibilidad en Argentina y a que permite delegar el ingreso de los datos de pago a una plataforma externa. El sistema conserva únicamente la información necesaria para identificar y verificar la operación, sin almacenar datos de tarjetas.

Leaflet se utiliza junto con la cartografía de OpenStreetMap para que los Anunciantes seleccionen la ubicación de las propiedades. Nominatim permite buscar direcciones y obtener sus coordenadas. En el detalle de las publicaciones se utiliza Google Maps para mostrar la ubicación y permitir su consulta en ese servicio.

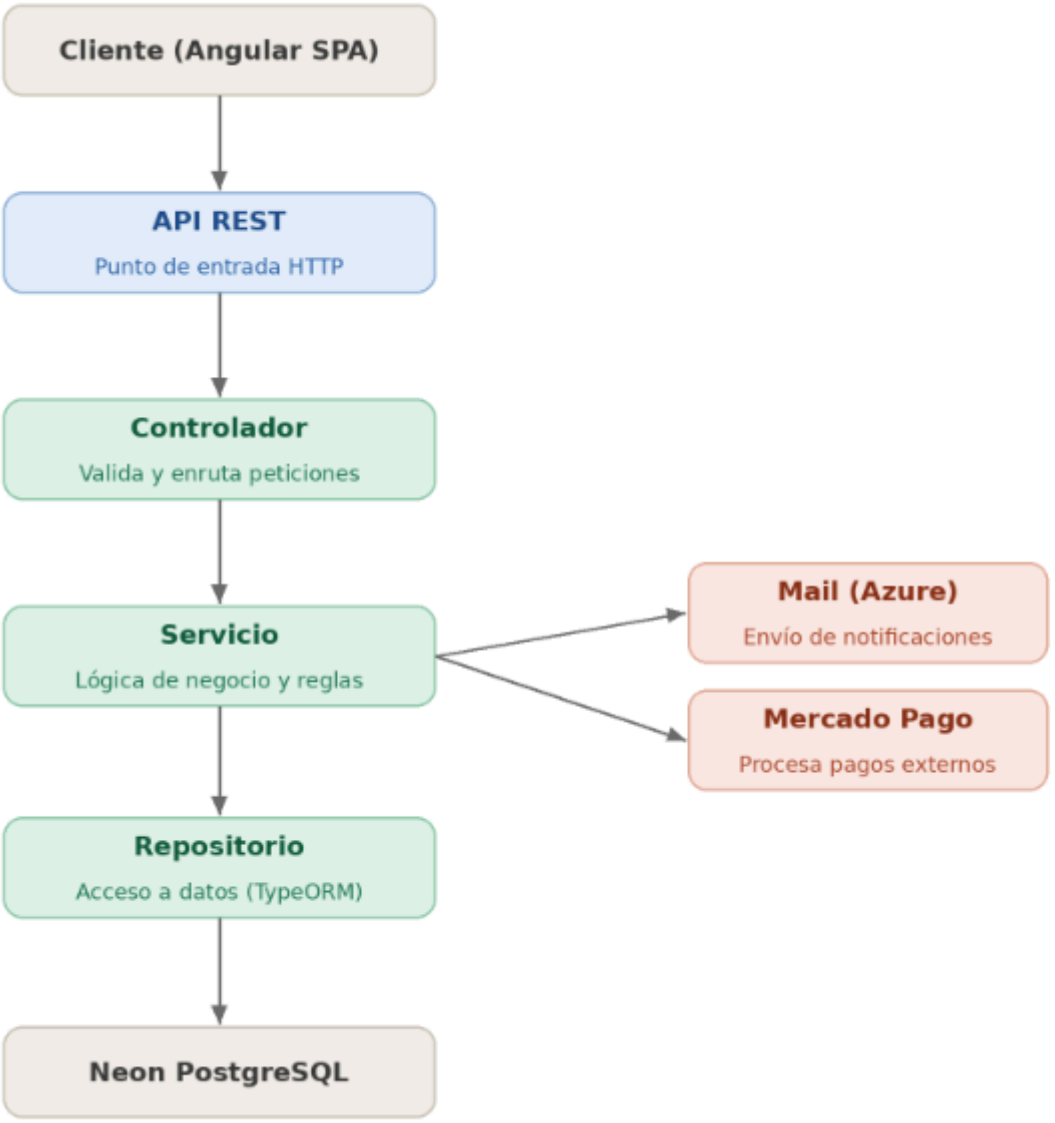
En cuanto a la infraestructura, se seleccionó Microsoft Azure como proveedor principal para el almacenamiento de archivos, el envío de correos electrónicos y el hosting definitivo del backend. El backend se aloja en Azure App Service con el plan Basic B1 (1 núcleo y 1,75 GB de RAM), suficiente para las necesidades del proyecto y cubierto por los beneficios de Azure for Students. La base de datos PostgreSQL se aloja en Neon, con su plan gratuito.

La elección de Azure se fundamenta principalmente en el acceso gratuito y los beneficios disponibles mediante Azure for Students, lo que permite disponer de los recursos necesarios para el desarrollo y despliegue del proyecto sin costos iniciales.

Finalmente, el frontend se despliega en Vercel, plataforma especializada en aplicaciones frontend que ofrece integración continua, distribución mediante CDN y despliegues automáticos. El backend se aloja en Microsoft Azure y se comunica con el frontend mediante la API REST.

Arquitectura en capas del modelo

Diagrama que representa el flujo de una solicitud a través de las capas del backend, desde el cliente (Angular) hasta la base de datos (Azure PostgreSQL), pasando por la API REST, el Controlador, el Servicio y el Repositorio. Se muestra además la conexión de la capa de Servicio con los servicios externos utilizados por el sistema (envío de correos, procesamiento de pagos y consulta de la cotización del dólar).

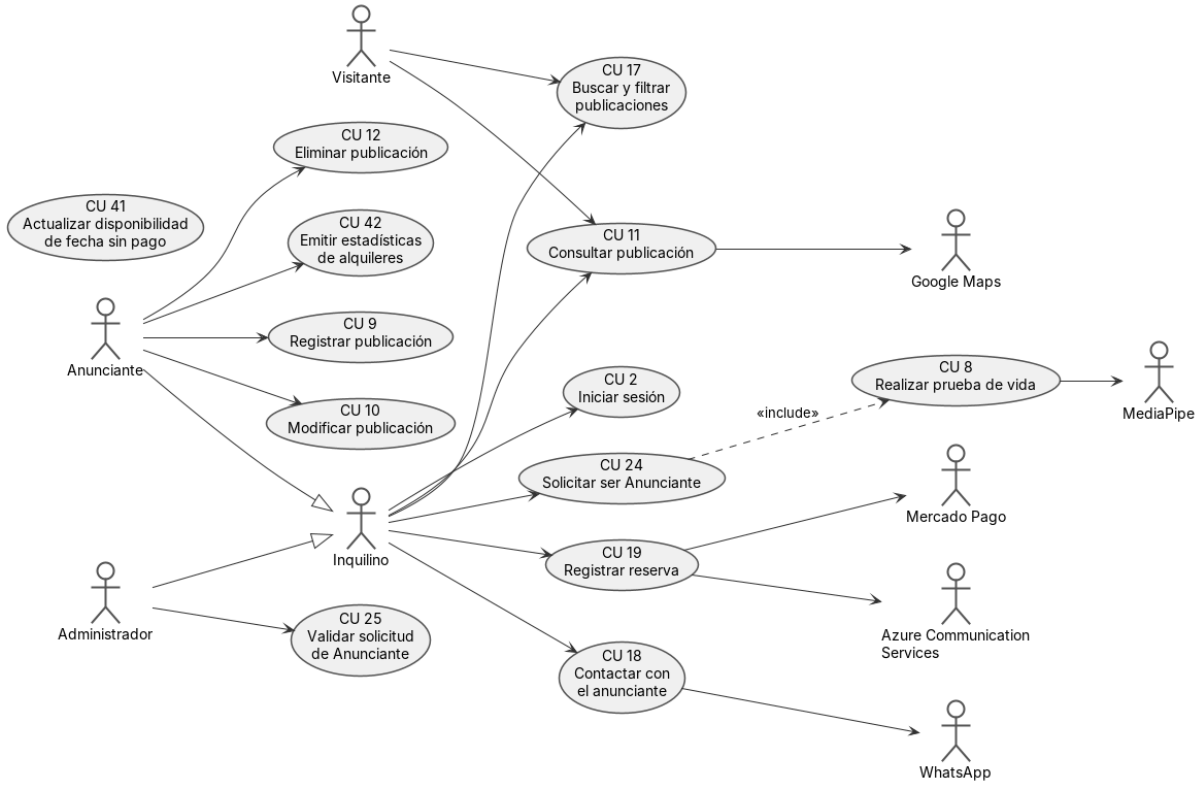


Vistas Arquitectónica

Vista Arquitectónica de la funcionalidad:

N° CU	Nombre Caso de Uso	Justificación
9, 10, 11 y 12	Registrar Publicación, Eliminar Publicación, Consultar Publicación, Modificar Publicación	representativo de las operaciones de administración de una entidad. Permite tomar decisiones sobre validación, persistencia, autorización y presentación de datos. Está afectado por el **RNF 1** porque debe comprimir las imágenes antes de registrar la publicación, **RNF 2** porque define cómo se accede a la BD, **RNF3, RNF 4, RNF 6, RNF 10, RNF 11, RNF 15**
2	Iniciar sesión	Da lugar a establecer las decisiones respecto a la autenticación y autorización de los usuarios dentro del sistema, como definición de perfiles y visualización de la información dependiendo de sus permisos. Resuelve el **RNF 13**
19	Registrar reserva	Caso de Uso representativo para una transacción compleja del sistema debido a que representa la compleja lógica de crear una reserva, asociada a una publicación de un Anunciante y a un Inquilino así como su integración con servicios externos como Mercado Pago. Resuelve los **RNF 7, RNF 14, RNF 17**
41	Actualizar disponibilidad de fecha vencidas	Caso de uso elegido por ser un proceso automático que se ejecuta al iniciar y periódicamente para liberar las fechas de reservas pendientes vencidas. Resuelve el control del tiempo y la liberación sin depender de una nueva reserva.
42	Emitir estadísticas de alquileres.	Caso de Uso representativo de generación de Reportes, resuelve aspectos de performance relacionados al acceso y consultas a la BD como así también ofrece una interfaz gráfica amigable con el usuario.
17	Buscar y filtrar publicaciones	Caso de uso representativo para la búsqueda y filtrado de registros en la BD debido a que permite filtrarlos según parámetros establecidos, Resuelve el **RNF 8**

25	Validar solicitud de Anunciante	Caso de uso que asigna al Administrador la comparación manual de la captura con el DNI y la resolución de la solicitud, con acceso restringido y registro de la decisión. Resuelve los **RNF 12** y **RNF 19**
18	Contactar anunciante	Caso de uso que resuelve la comunicación por WhatsApp público y mensajería interna autenticada, con permisos diferenciados para Visitante, Inquilino y Anunciante. **Resuelve el RNF 16**
8 y 24	Realizar prueba de vida, Solicitar ser Anunciante	Casos de uso que gestionan la captura, la prueba de vida y la presentación de evidencias para revisión manual en CU25. Resuelve el **RNF 19**



Vista arquitectónica de diseño y despliegue:

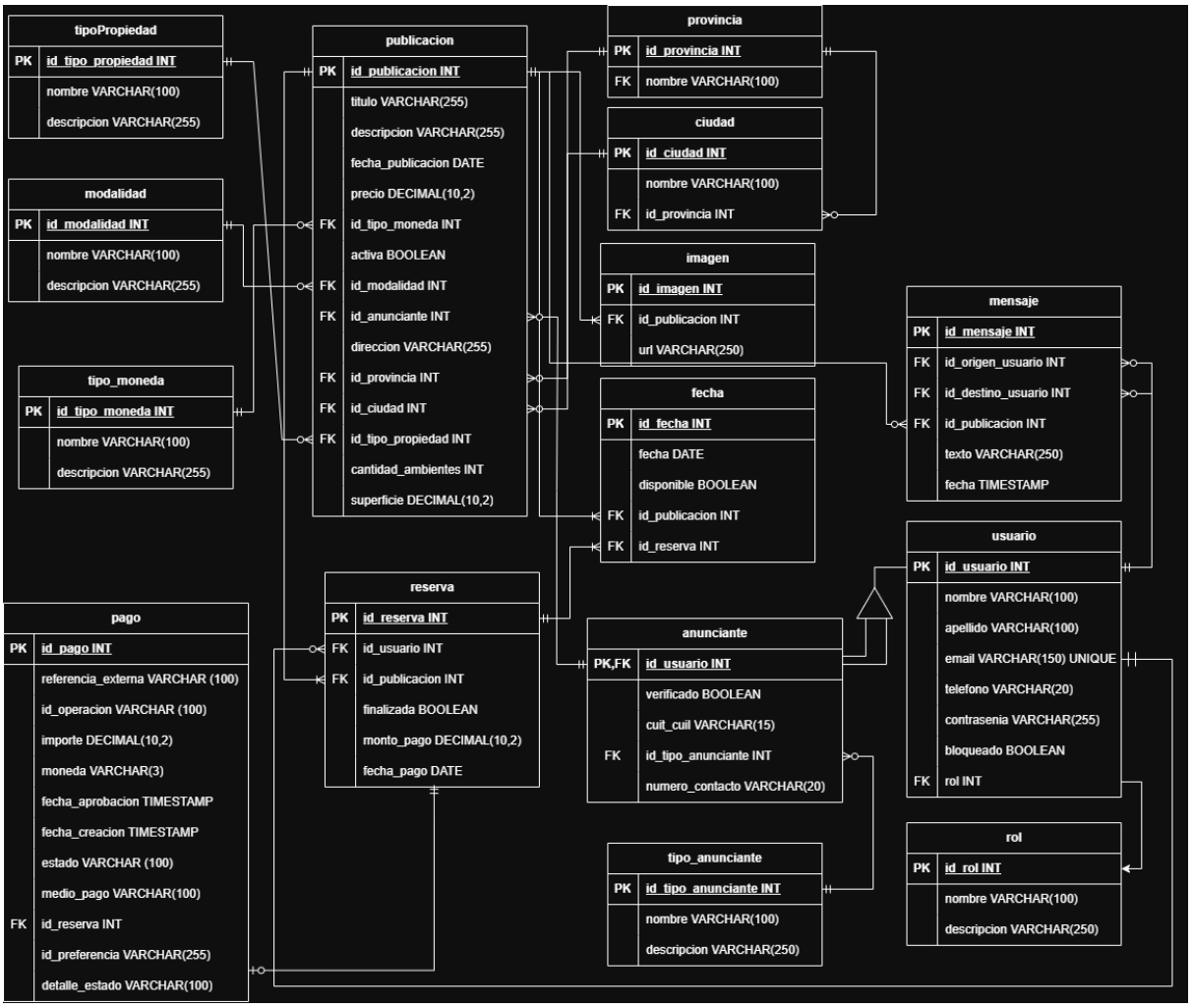
[Vista de diseño detallada y despliegue.drawing]

Diseño de la base de datos

Diagrama Entidad - Relación (DER)

ACTUALIZADO EN LA CARPETA DER DEL DRIVE

Archivos proyecto seminario



DER y Diagrama de clases

El diagrama Entidad-Relación (DER) refleja las entidades principales del dominio del sistema, las cuales se corresponden de manera directa con los módulos definidos en la arquitectura del backend. Cada entidad principal (Usuario, Anunciante, Publicación, Reserva, Imágen, Fecha/Disponibilidad, Mensaje) posee su propio módulo, con las capas de Controlador, Servicio, Repositorio y su respectiva entidad de TypeORM.

Las entidades de tipo catálogo (Rol, Tipo de Anunciante, Tipo de Propiedad, Modalidad y Tipo de Moneda) se agrupan en un único módulo catálogos, dado que comparten una

estructura y lógica simples (operaciones básicas de alta, modificación y eliminación sobre datos de referencia), evitando así la creación de módulos independientes para cada una.

Por su parte, Provincia y Ciudad se agrupan en un módulo ubicación, debido a la relación jerárquica que existe entre ambas entidades y su uso conjunto en la gestión de las propiedades.

6. Interfaz de usuario (UI)

Prototipos

Link a los prototipos creados: [Imagenes prototipos DEPA]

7. Implementación

Breve descripción de la implementación

El sistema se implementó como una aplicación web compuesta por un frontend y un backend independientes, organizados dentro de un mismo repositorio.

El backend se desarrolló con NestJS sobre Node.js, utilizando TypeScript como lenguaje de programación. Su estructura se divide en módulos que se corresponden con las principales áreas del dominio: usuarios, autenticación, anunciantes, publicaciones, imágenes, disponibilidad, reservas, pagos, mensajes, favoritos, catálogos y ubicación. Cada módulo se organiza en las capas de Controlador, Servicio, Repositorio y Entidad, lo que permite separar la recepción de las solicitudes, la lógica de negocio y el acceso a los datos. La persistencia se resuelve mediante TypeORM sobre una base de datos PostgreSQL en neon, mientras que las imágenes y la documentación de identidad se almacenan en Azure Blob Storage.

El frontend se desarrolló como una Single-Page Application con Angular, organizada en componentes, servicios, rutas y Guards. Los servicios centralizan la comunicación con la API REST del backend, y los Guards restringen el acceso a las pantallas según la sesión y el rol del usuario.

El sistema integra Azure Communication Services para el envío de correos electrónicos, Mercado Pago Checkout Pro para el procesamiento de pagos y DolarApi para consultar la cotización del dólar blue con la que se convierten a pesos los precios en USD. El flujo de verificación utiliza MediaPipe en el frontend y face-api con TensorFlow.js en el backend para analizar las capturas.

Principales funcionalidades desarrolladas

Durante la implementación se desarrollaron las siguientes funcionalidades:

- **Gestión de usuarios y acceso:** registro de cuentas con verificación por correo electrónico, inicio de sesión mediante JWT, cierre de sesión, recuperación y cambio de contraseña, y modificación del perfil y la foto del usuario.
- **Habilitación como Anunciante y verificación de identidad:** solicitud de habilitación, carga del DNI, prueba de vida y verificación de identidad por el Administrador. La versión actual también exige una comparación automática rostro–DNI; su retiro está pendiente. La aprobación final corresponde al Administrador. Falta completar el uso único de las autorizaciones y el registro del Administrador responsable.
- **Publicaciones:** alta, modificación, eliminación, activación y desactivación de publicaciones, carga de imágenes con compresión previa y ubicación de la propiedad en un mapa interactivo.
- **Búsqueda de propiedades:** búsqueda y filtrado de publicaciones por ubicación, precio, tipo de propiedad, modalidad y otras características, disponible también para Visitantes.
- **Reservas y pagos:** gestión de las fechas de disponibilidad, bloqueo de las fechas al crear la reserva pendiente, pago a través de Mercado Pago con confirmación automática del estado, liberación automática de las reservas vencidas, incluso después de un reinicio, conciliación de pagos aprobados fuera de plazo, reprogramación de reservas confirmadas, cancelaciones con devolución total o parcial, reclamos con evidencia y mensajes, y contracargos con liquidación congelada. Se conservan duración, importe y condiciones económicas, y se notifica al Anunciante. El bloqueo de un Anunciante resuelve las reservas de sus publicaciones: cancela y devuelve las que no tienen código validado, y deja en revisión las que ya tienen ingreso validado (RN-45).
- **Código de alojamiento y liquidación:** generación y consulta del código, validación por el Anunciante en el ingreso, reclamos del Inquilino y panel del Administrador para seguir y resolver las liquidaciones. El pago efectivo al Anunciante queda pendiente.
- **Comunicación:** WhatsApp público para Visitantes y usuarios; mensajería interna autenticada con historial, respuesta del Anunciante y notificación por correo.
- **Favoritos:** guardado de publicaciones de interés para consultarlas posteriormente.
- **Panel del anunciante:** visualización de estadísticas de sus publicaciones, reservas recibidas e ingresos.
- **Administración:** gestión de usuarios del sistema, de permisos y de solicitudes de anunciante, y mantenimiento de los catálogos (tipos de propiedad, modalidades, tipos de anunciante y monedas) y de las provincias y ciudades.

Verificación del rendimiento de búsquedas

Para verificar el RNF8 se midió el endpoint público GET /publicaciones del backend desplegado en Azure App Service (plan Basic B1, 1 núcleo y 1,75 GB de RAM), conectado a una base PostgreSQL 18.6 en Neon con 1.018 publicaciones visibles (1.000 ficticias y 18 reales). La carga se generó con Grafana k6 v2.3.0 desde una notebook con procesador AMD Ryzen 5 3500U, 13,94 GB de RAM y Windows 11, conectada a Internet mediante red wifi con una velocidad de descarga promedio de 450 Mbps. Las pruebas se realizaron el 02/11/2026, entre las 21:19 y las 23:10 (hora de Argentina), con diez usuarios virtuales concurrentes. Cada usuario enviaba una búsqueda, esperaba la respuesta y pausaba un segundo antes de la siguiente.

Se definieron cuatro escenarios: E1 (listado y paginación), E2 (filtros por ubicación), E3 (filtros combinados de tipo, moneda, precio, ambientes y superficie) y E4 (búsqueda por texto con ordenamiento por precio). Cada uno se ejecutó tres veces, con un minuto de calentamiento y cinco minutos de medición, lo que da doce mediciones y 23.175 solicitudes. Se midió http_req_duration (envío, espera y recepción del JSON), sin incluir el renderizado ni la descarga de imágenes. En cada respuesta también se validaron el estado HTTP, la paginación, los identificadores y el orden de los resultados.

El criterio de aceptación era que ninguna respuesta superara los 2.000 ms y que no hubiera errores. Los resultados fueron:

Escenario	Mediciones aprobadas	Promedio (ms)	P95 (ms)	Máximo (ms)
E1 – Listado y paginación	2 de 3	524–552	658–714	2.566,94
E2 – Ubicación	3 de 3	488–508	637–650	1.910,10
E3 – Filtros combinados	2 de 3	483–488	645–661	2.483,61
E4 – Texto y orden	1 de 3	655–728	958–1.051	10.020,66

RNF8 no se cumple en este ensayo: 4 de las 12 mediciones no aprobaron, hubo 26 respuestas por encima de 2.000 ms y 2 solicitudes agotaron el tiempo de espera, ambas en E4. Sin embargo, el promedio estuvo siempre por debajo de 730 ms y el P95 por debajo de 1.060 ms. Esto indica que el sistema es rápido en general y que el problema son picos aislados, sobre todo en la búsqueda por texto. La evidencia por sí sola no permite atribuir esos picos a Azure, a Neon o a la red del equipo generador. No se modificaron consultas, capacidad ni el límite de dos segundos para interpretar el resultado.

Evidencia y reproducibilidad:

- Resultados completos: Datos obtenidos en pruebas de rendimiento
- Scripts de k6 y procedimiento de la prueba: Script y procedimiento para las pruebas

Demostración del sistema

A continuación se presenta 2 videos demostraciones de las principales funcionalidades del sistema:

Demostración

Gestión de versiones / repositorio

El código fuente del sistema se gestionó mediante Git, utilizando GitHub como repositorio remoto (Repositorio con el codigo fuente). El repositorio se organiza en dos directorios principales: back, que contiene el proyecto de NestJS, y front, que contiene el proyecto de Angular.

El seguimiento de la implementación se realizó a través del historial de commits. Cada commit registra un avance concreto, como la creación de un módulo, el desarrollo de una funcionalidad o la corrección de un error, lo que permite reconstruir la evolución del sistema y conocer qué integrante realizó cada cambio. Para los mensajes de commit se incorporó progresivamente la convención Conventional Commits, utilizando prefijos que indican el tipo de cambio (feat para nuevas funcionalidades, fix para correcciones y style para cambios visuales) junto con el área afectada, por ejemplo: feat(front): flujo de autenticación completo (RF1/RF2).

Las funcionalidades de mayor alcance y las correcciones se desarrollaron en ramas independientes (por ejemplo, feat/home-angular-consumo-backend y fix/publicaciones-sin-imágenes-ocultas), que luego se integraron a la rama principal main mediante pull requests. De esta manera, main se mantuvo como la versión estable del sistema y la base para el despliegue. Las credenciales y variables de entorno se excluyen del repositorio; en su lugar se incluye un archivo .env.example con las variables necesarias para ejecutar el proyecto.

Registro de defectos detectados en testing

Durante las pruebas del sistema, cada integrante registró las fallas encontradas en un documento anexo, clasificadas por tipo y prioridad: Registro de defectos – Anexo A

8. Gestión del Proyecto

Metodología de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se adoptó el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD). Se eligió esta metodología por ser la abordada durante la carrera, lo que permitió aplicarla con conocimiento previo de sus fases, artefactos y principios. Además, su estructura resultó adecuada para un primer proyecto de escala pequeña y con un equipo reducido, ya que permite avanzar de forma ordenada desde la comprensión del dominio hasta la implementación del sistema.

El PUD se caracteriza por tres principios, que se aplicaron de la siguiente manera:

- **Dirigido por casos de uso:** los casos de uso guiaron el desarrollo en todas sus etapas. A partir de ellos se definieron los requerimientos, se seleccionaron los casos de uso significativos para la arquitectura y se organizó la implementación de las funcionalidades.
- **Centrado en la arquitectura:** las decisiones de diseño se tomaron a partir de los requerimientos no funcionales significativos para la arquitectura. Estas decisiones se documentaron mediante las vistas arquitectónicas de funcionalidad, diseño y despliegue.
- **Iterativo e incremental:** el proyecto avanzó en iteraciones sucesivas, cada una de las cuales agregó un incremento funcional al sistema. La implementación comenzó con la estructura base y los módulos principales del backend, continuó con la interfaz de usuario y finalizó con la integración de los servicios externos, como los pagos, el correo electrónico y la verificación de identidad. En cada iteración también se revisó y actualizó la documentación.

Roles dentro del equipo

Al tratarse de un equipo reducido, los roles no estuvieron estrictamente diferenciados y los integrantes colaboraron en distintas tareas según las necesidades de cada etapa. Sin embargo, las responsabilidades principales se distribuyeron de la siguiente manera:

- **Sebastián González – Desarrollador:** se encargó de la mayor parte de la implementación del código del sistema, tanto del backend como del frontend.
- **Santiago Gómez – Verificador de la documentación:** revisó el contenido del documento para asegurar su coherencia y corrección, y elaboró la presentación para la exposición del proyecto.
- **Leandro Didrig – Colaborador de la documentación y diseño:** participó en la redacción del documento y aportó a la elaboración de la mayoría de los diagramas del proyecto.

- **Salvador Gutiérrez – Colaborador y organizador de la documentación:** participó en la redacción del documento y se encargó principalmente de su organización, estructurando los distintos conceptos que aborda, como la descripción del dominio y los casos de uso.

Herramientas utilizadas para organización

Para la organización del trabajo se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Discord:** se utilizó como principal medio de comunicación del equipo para las reuniones de trabajo y para poner en común los artefactos del proyecto, como avances del documento, diagramas y decisiones de diseño.
- **WhatsApp:** se utilizó para la comunicación cotidiana entre los integrantes, permitiendo coordinar tareas, resolver consultas rápidas y mantener al equipo informado sobre los avances.
- **Gmail:** se utilizó para el envío de archivos entre los integrantes del equipo.
- **Google Docs:** se utilizó para la elaboración de la documentación del proyecto, permitiendo que todos los integrantes trabajarán de forma colaborativa y simultánea sobre el mismo documento.
- **Figma:** se utilizó para la creación de los prototipos de las interfaces del sistema, que sirvieron como referencia para el desarrollo del frontend.
- **Claude AI:** se utilizó como herramienta de apoyo para la redacción del documento y para realizar consultas sobre los conceptos y las decisiones técnicas del proyecto.
- **GitHub:** se utilizó para alojar y sincronizar el repositorio del código fuente, permitiendo que los integrantes trabajarán sobre la misma base de código y mantuvieran el historial de cambios, como se detalla en la sección de gestión de versiones.
- **Equipo-iota:** herramienta propia que se utiliza para reemplazar a monday con respecto a la gestión del proyecto, proporcionando un área de trabajo que muestra que trabajo hace cada miembro del equipo, diagrama de gantt, definición de tareas y administración de archivos de proyecto: Equipo-iota(Pagina)

Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos busca anticipar los problemas que podrían afectar el desarrollo de la plataforma, evaluar cuánto podrían impactar y definir qué hacer para reducirlos o responder si ocurren. Se trabajó en tres pasos: identificación, evaluación y tratamiento.

Identificación. Se completó un checklist de identificación de riesgos que recorre nueve áreas: producto, impacto en el negocio, cliente, mercado, proceso de desarrollo, entorno de desarrollo, tecnología, equipo de desarrollo y adquisición. Algunas preguntas no aplican a este proyecto (por ejemplo, las de proveedores y gran parte de las del cliente) y se marcaron como N/A. Las conclusiones principales fueron:

- **Producto, mercado, entorno y equipo:** no presentan alto riesgo. El entorno cuenta con todas las herramientas necesarias y el equipo tiene el personal y la capacitación adecuados.
- **Proceso de desarrollo:** se considera regular, no débil. Se usan métodos de análisis, diseño y herramientas de apoyo, pero faltan reglas de documentación del código, diseño formal de casos de prueba y métricas de calidad y productividad.
- **Tecnología:** es el área que requiere mayor atención. La plataforma interactúa con software nuevo o no probado (prueba de vida, servicios de pago) y exige componentes e interfaces especiales, por lo que se profundizó el análisis de riesgos técnicos.

Evaluación. Cada riesgo se registró en la planilla con su categoría, su **impacto** y su **probabilidad de ocurrencia**, ambos con valores entre 0 y 1. La planilla traduce esos valores a niveles cualitativos: la probabilidad va de *Improbable* (0,01 a 0,19) a *Frecuente* (0,80 a 0,99), y el impacto de *Insignificante* a *Catastrófico* con los mismos rangos. A partir de ambos se calcula la **exposición**:

Exposición = Impacto × Probabilidad

Además, se cruzan impacto y probabilidad en una matriz de priorización que clasifica cada riesgo como *Tolerable*, *Bajo*, *Medio*, *Alto* o *Intolerable*. Se registraron 17 riesgos (R01 a R17): 3 intolerables, 8 altos y 6 medios. Los intolerables son también los de mayor exposición:

ID	Riesgo	Exposición
R01	Pérdida de datos por falta de backup de la BD	0,53
R10	Doble reserva por solicitudes simultáneas	0,53
R05	Defectos en producción por falta de testing formal	0,49

La planilla completa está disponible en el siguiente enlace: **Planilla Riesgos**

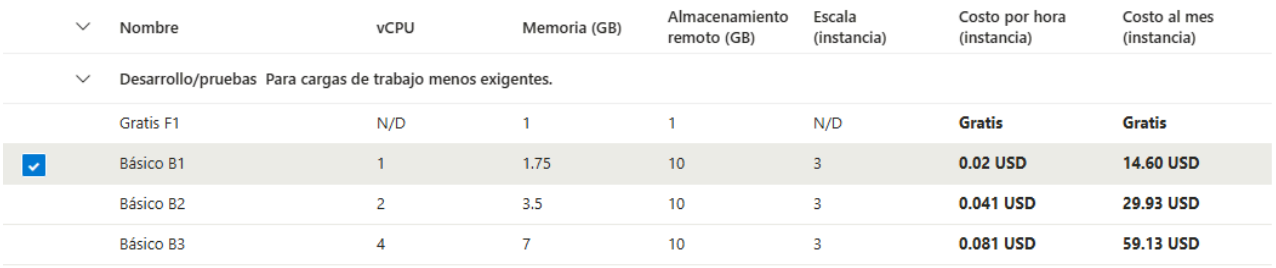
Checklist de identificación de riesgos: **Identificación de Riesgos**

Tratamiento. Para cada riesgo la planilla prevé una estrategia de mitigación (reducir su probabilidad o impacto), una de contingencia (qué hacer si ocurre), el evento que la dispara y un marco temporal. El primer riesgo tratado fue R01: se configuró un backup automático de la base de datos y, ante una nueva pérdida, se restaura el último backup y se cargan solo los datos posteriores. Su estado es superado. El resto de los riesgos permanece activo y se tratará según su prioridad, empezando por R10 y R05.

Costos de infraestructura

El sistema se despliega sobre servicios en la nube. La siguiente tabla detalla el costo mensual de cada recurso (valores en dólares estadounidenses, consultados en noviembre de 2026).

Recurso	**Servicio / Plan**	**Costo mensual**
Backend	Azure App Service, plan Basic B1 (1 núcleo, 1,75 GB de RAM)	US$14,60
Base de datos PostgreSQL	Neon, plan gratuito	US$0
Frontend	Vercel, plan gratuito	US$0
Almacenamiento de archivos	Azure Blob Storage	Costo mínimo, según uso
Envío de correos	Azure Communication Services	Costo mínimo, según uso



Nombre	vCPU	Memoria (GB)	Almacenamiento remoto (GB)	Escala (instancia)	Costo por hora (instancia)	Costo al mes (instancia)
Desarrollo/pruebas Para cargas de trabajo menos exigentes.						
Gratis F1	N/D	1	1	N/D	**Gratis**	**Gratis**
Básico B1	1	1.75	10	3	**0.02 USD**	**14.60 USD**
Básico B2	2	3.5	10	3	**0.041 USD**	**29.93 USD**
Básico B3	4	7	10	3	**0.081 USD**	**59.13 USD**

Se seleccionó el plan Basic B1 en lugar del plan gratuito F1 porque este último está orientado a pruebas y aprendizaje, no ofrece recursos dedicados, no cuenta con acuerdo de nivel de servicio y limita el tiempo diario de CPU, lo que resultaba insuficiente para el despliegue del sistema y para las pruebas de rendimiento realizadas (RNF8).

Durante el desarrollo del proyecto de Seminario Integrador, los costos de Azure se financian con el crédito de US$100 anuales de Azure for Students, por lo que el equipo no realiza ningún gasto directo. En un escenario de producción real, estos costos deberían ser asumidos por el proyecto: el backend representaría aproximadamente US$175 anuales (US$14,60 por 12 meses), a lo que se sumarían los consumos mínimos de almacenamiento y correo. Asimismo, los planes gratuitos de Neon y Vercel están pensados para desarrollo y proyectos de baja escala, por lo que en producción sería necesario evaluar sus planes pagos según la demanda.

9. Conclusión

Dificultades enfrentadas

A lo largo del proyecto, el equipo se encontró con las siguientes dificultades:

- **Falta de documentación en algunas etapas:** en ciertos momentos del proyecto se avanzó sin documentar adecuadamente las decisiones tomadas, lo que generó malentendidos entre los integrantes sobre el alcance o el funcionamiento de algunas partes del sistema. Para resolverlo fue necesario realizar instancias de puesta en común que permitiera alinear la visión del equipo antes de continuar.
- **Alto costo de revertir cambios:** en algunos casos, modificar o revertir una decisión ya implementada implicaba un costo elevado, ya que el cambio afectaba a otras partes del sistema y de la documentación. Esta situación evidenció la importancia de contar con un proceso de testing basado en métricas y en la identificación de riesgos, que permita detectar los problemas en etapas tempranas, cuando su corrección resulta menos costosa. Por este motivo, dicho proceso se incorporó posteriormente al proyecto.
- **Comunicación inicial limitada:** al comienzo del proyecto existió una leve falta de comunicación entre los integrantes, producto de la falta de confianza propia de un equipo que recién empezaba a trabajar en conjunto. Esta situación se fue naturalizando con el avance del trabajo y quedó resuelta en las etapas siguientes.

Más allá de estas situaciones, no se presentaron problemas graves que comprometieran el desarrollo del proyecto.

Qué aprendieron en el proceso

El desarrollo del proyecto permitió al equipo incorporar los siguientes aprendizajes:

- **Control de los cambios en la documentación:** se aprendió a prestar especial atención a las modificaciones realizadas sobre la documentación, con el propósito de llevar a cabo testing estático en grupo, revisando los artefactos del proyecto mediante las metodologías de testing de software para detectar inconsistencias antes de la implementación.
- **Planificación con diagramas de Gantt:** se aprendió a utilizar diagramas de Gantt para organizar las etapas del proyecto, estimar la duración de las tareas y visualizar sus dependencias.
- **Uso de GitHub:** se aprendió a organizar el repositorio de trabajo mediante GitHub, utilizando ramas, pull requests y el historial de commits para coordinar el trabajo de los integrantes y hacer el seguimiento de la implementación.

- **División del trabajo:** se aprendió a distribuir las tareas del proyecto entre los integrantes según sus fortalezas, permitiendo avanzar en paralelo sobre el desarrollo y la documentación.

Próximos pasos

Para la siguiente iteración del proyecto se prevé incorporar las siguientes funcionalidades:

Sistema de calificación de anunciantes: permitirá que los Inquilinos califiquen al Anunciante una vez finalizada su estadía, mediante un puntaje y un comentario opcional. La calificación sólo podrá registrarse sobre reservas efectivamente concretadas, para evitar valoraciones falsas, y el promedio obtenido se mostrará en el perfil del anunciante y en sus publicaciones. De esta manera, se complementa la verificación de identidad como mecanismo para generar confianza en la plataforma, aportando información sobre la experiencia real de otros usuarios.

Pago al Anunciante y devoluciones por Mercado Pago: el código de alojamiento, el seguimiento de la liquidación, los reembolsos totales o parciales y los reclamos con evidencia ya están implementados. El pago al Anunciante sigue pendiente. La ejecución automática de devoluciones puede habilitarse con MP_REFUNDS_ENABLED; mientras esté apagada, el Administrador registra la devolución manualmente. La recuperación de un contracargo cuando el dinero ya fue pagado al Anunciante queda para el circuito de liquidaciones.

10. Bibliografía y fuentes

Material académico consultado

- Material de cátedra de Base de Datos. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María, 2026.
- Material de cátedra de Diseño de Sistemas de Información. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María, 2026.
- Material de cátedra de Desarrollo de Software. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María, 2026.
- Material de cátedra de Testing de Software. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María, 2026.

Documentación de tecnologías utilizadas

Backend

- NestJS: https://docs.nestjs.com/
- Node.js: https://nodejs.org/docs/latest/api/
- TypeScript: https://www.typescriptlang.org/docs/

- TypeORM: https://typeorm.io/
- Passport: https://www.passportjs.org/docs/
- JSON Web Tokens (JWT): https://jwt.io/introduction
- bcrypt: https://www.npmjs.com/package/bcrypt
- class-validator: https://github.com/typestack/class-validator
- Sharp: https://sharp.pixelplumbing.com/
- face-api: https://github.com/vladmandic/face-api
- TensorFlow.js: https://www.tensorflow.org/js

Frontend

- Angular: https://angular.dev/overview
- Tailwind CSS: https://tailwindcss.com/docs
- MediaPipe Face Landmarker (Web): https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/web_js google
- Leaflet: https://leafletjs.com/reference.html

Base de datos e infraestructura

- PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/
- Microsoft Azure: https://learn.microsoft.com/es-es/azure/
- Neon, Introducción: https://neon.com/docs/introduction
- Azure Blob Storage: https://learn.microsoft.com/es-es/azure/storage/blobs/
- Azure for Students: https://azure.microsoft.com/es-es/free/students
- Vercel: https://vercel.com/docs

Servicios externos

- Azure Communication Services (Email): https://learn.microsoft.com/es-es/azure/communication-services/concepts/email/email-overview microsoft
- Mercado Pago Checkout Pro: https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/checkout-pro/landing mercadopago
- SDK de Mercado Pago para Node.js: https://github.com/mercadopago/sdk-nodejs
- WhatsApp Click to Chat: https://whatsapp.com/faq/en/general/26000030 whatsapp
- Google Maps Platform: https://developers.google.com/maps/documentation
- Nominatim (OpenStreetMap): https://nominatim.org/release-docs/latest/
- DolarApi: https://dolarapi.com

Control de versiones

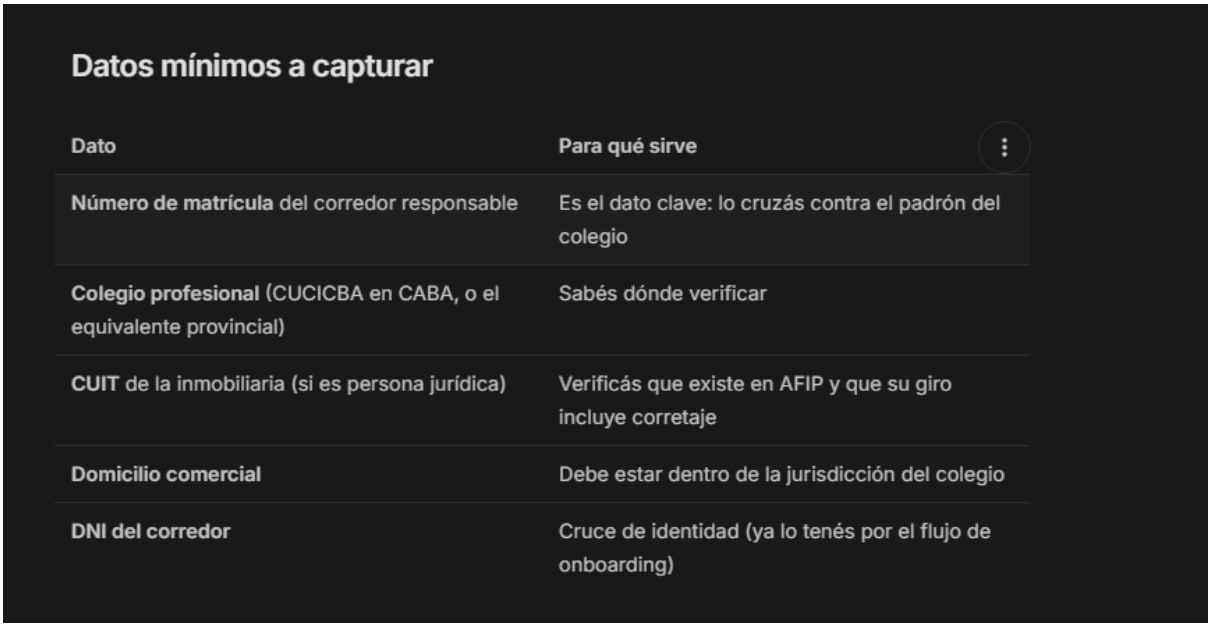
- Git: https://git-scm.com/doc
- GitHub: https://docs.github.com/es

CHECKLIST SOBRE COSAS QUE ACOMODAR

Los resaltados están listos

1. **Unificar el proceso de verificación de identidad.**
   Documentación actualizada para distinguir prueba de vida y revisión manual. Pendiente en el código: retirar la comparación automática rostro–DNI, corregir los mensajes de aprobación anticipada, completar el uso único de autorizaciones y registrar al administrador responsable. Conservar face-api/TensorFlow para la prueba de vida hasta contar con un reemplazo validado si se decide retirarlos.
2. **Precisar la documentación requerida a particulares e inmobiliarias.**
   Definir qué datos y archivos presenta cada tipo de anunciante y quién representa a una inmobiliaria durante la verificación. Diferenciar la identidad de la persona que realiza el trámite de los datos de la organización. Reflejar estas diferencias en formularios, requisitos y revisión administrativa.
   Documentación actualizada en el glosario, ACTOR-2, RN-28, RF5, RF7, CU24, CU25 y Verificación de identidad. Pendiente en el código: pedir en la solicitud de una inmobiliaria el CUIT de la organización, la matrícula del corredor, el colegio profesional y el domicilio comercial, y mostrarlos en la revisión administrativa.

La inmobiliaria debe presentar matrícula profesional habilitante de un Corredor Inmobiliario y CUIT. PENDIENTE IMPLEMENTAR



Datos mínimos a capturar

Dato	Para qué sirve
Número de matrícula del corredor responsable	Es el dato clave: lo cruzás contra el padrón del colegio
Colegio profesional (CUCICBA en CABA, o el equivalente provincial)	Sabés dónde verificar
CUIT de la inmobiliaria (si es persona jurídica)	Verificás que existe en AFIP y que su giro incluye corretaje
Domicilio comercial	Debe estar dentro de la jurisdicción del colegio
DNI del corredor	Cruce de identidad (ya lo tenés por el flujo de onboarding)

3. **Definir e implementar la eliminación de documentación sensible.**
   Completar RN-27 y RNF12 con plazos, eventos que disparan la eliminación, responsables y tratamiento de solicitudes aprobadas, rechazadas o abandonadas. Implementar el borrado de los archivos y de sus referencias cuando corresponda, contemplando errores y reintentos. Corregir las afirmaciones que presentan esta funcionalidad como disponible sin evidencia de su ejecución.
4. **Resolver el alcance de la baja de la cuenta propia.**
   RF1 y CU6 contemplan que el usuario elimine su cuenta, pero esa posibilidad debe quedar definida de forma coherente con el alcance operativo. Precisar si el usuario puede solicitar o ejecutar su baja, qué confirmación necesita y qué restricciones existen por operaciones pendientes. Si se mantiene como requisito, completar su implementación y sus pruebas. AGREGAR UNA REGLA DE NEGOCIO QUE LO EXPLIQUE
5. **Conservar las relaciones y operaciones ante la baja de una cuenta.**
   Diferenciar baja lógica, bloqueo y eliminación definitiva. Para un anunciante dado de baja, definir que sus publicaciones dejan de aceptar nuevas operaciones y que las reservas vigentes conservan el circuito necesario hasta resolverse. Las reservas completadas deben permanecer como historial, junto con sus pagos y liquidaciones. Precisar quién atenderá reservas y reclamos si el anunciante pierde acceso.
   Ya no existe la eliminación definitiva de cuentas en el código: solo baja lógica y bloqueo. La baja valida las operaciones pendientes como Inquilino y como Anunciante y conserva el historial (PR #8). Documentación actualizada en glosario, RN-36, CU6, RN-23, CU18, CU23 y tabla de estados.
6. **Definir la reactivación y el tratamiento de CUIT/CUIL ya registrados.**
   Establecer qué sucede cuando una persona dada de baja intenta registrarse nuevamente. Como criterio recomendado, permitir recuperar o reactivar la cuenta

original después de comprobar su titularidad. No modificar ni inventar un CUIT/CUIL para evitar una restricción de unicidad; si se permiten varias cuentas históricas, diseñar expresamente cómo se relacionan con una misma identidad.
La reactivación se descarta: la baja es irreversible (glosario, «Baja de cuenta»). Una cuenta dada de baja libera su email y su CUIT/CUIL, que se conservan como históricos y la siguen identificando; la cuenta nueva se relaciona con la anterior por el CUIT/CUIL y repite la verificación de identidad (RN-37). Código en la rama fixes/solucion_cuit_cuil_unico, sin mergear. Documentación actualizada: RN-37, glosario, RF1, RF6, CU1, CU21, CU23, CU24 y tabla de estados. Pendiente: agregar cuit_cuil_historico y email_historico al DER y al diagrama de clases.

7. **Unificar la política de contraseñas.**
   Resolver la diferencia entre RNF5 y CU1: el primero exige un mínimo de ocho caracteres y el segundo agrega condiciones de composición. Aplicar la política acordada al registro, cambio y restablecimiento, con validaciones coherentes en interfaz y servidor.
8. **Separar cambio de contraseña y recuperación de acceso.**
   Documentar dos objetivos distintos: cambiar la contraseña desde una sesión autenticada y recuperar el acceso mediante un enlace enviado por correo. Diferenciar sus requisitos, casos de uso, validaciones y mensajes. Completar el cambio de contraseña autenticado y evitar presentar el restablecimiento por correo como si cubriera ambos procesos.
9. **Diferenciar el contacto por WhatsApp de la mensajería interna.**
   Aclarar que WhatsApp puede utilizarse desde las funciones públicas por visitantes e inquilinos, mientras que el chat interno exige autenticación. Precisar los permisos de los actores que heredan funciones del Inquilino y los de la contraparte anunciante. Corregir CU18 y sus diagramas para que representen ambos canales.
10. **Consolidar y verificar la política de reprogramación de reservas.**
    Revisar la implementación y la política existentes antes de agregar otro flujo. Dejar explícitos los estados permitidos, el límite temporal, la disponibilidad del nuevo período, la duración, la conservación del importe y las notificaciones. Alinear RN-18, RF18 y los casos de uso, y comprobar que el cambio libera las fechas anteriores y ocupa las nuevas sin generar superposiciones.
11. **Unificar el bloqueo, vencimiento y liberación de fechas.**
    Corregir los textos que sugieren que las fechas se ocupan recién al aprobarse el pago: deben quedar temporalmente bloqueadas al iniciar la reserva pendiente de pago. Precisar cómo se ejecuta el vencimiento de los quince minutos, incluso después de una interrupción del servidor. Completar RN-16, RN-19 y CU41 con el tratamiento de pagos demorados, notificaciones repetidas y conciliación, evitando confirmar dos reservas sobre las mismas fechas.
12. **Definir el efecto de los cambios de tarifa y moneda.**
    Aclarar qué condiciones económicas conserva una reserva cuando el anunciante modifica posteriormente su publicación. Documentar la tarifa, moneda, cotización

e importe aceptados al contratar, cuando corresponda. Establecer qué ocurre si el precio cambia entre la consulta inicial y la confirmación del pago.

13. **Definir el comportamiento de las publicaciones de cuentas bloqueadas.** Precisar si desaparecen del catálogo, si pueden consultarse por enlace y si admiten contacto o nuevas reservas. Separar esas restricciones del tratamiento de reservas anteriores, reclamos y liquidaciones pendientes. Aplicar la misma política en las pantallas y en el servidor.
14. **Completar las políticas de cancelación, devolución y disputa.** Diferenciar la cancelación de una reserva sin pago de la cancelación de una reserva pagada. Definir el tratamiento de pagos tardíos, devoluciones totales o parciales, contracargos y reclamos posteriores al ingreso. Para cada situación, indicar responsables, estados, efecto sobre la disponibilidad y acciones económicas, señalando qué queda pendiente.
15. **Documentar el circuito administrativo de liquidación al anunciante.** Describir el recorrido desde el pago aprobado y la validación del código de alojamiento hasta la revisión administrativa y el registro de la liquidación. Incluir los requisitos, reglas, casos de uso, permisos, importes, referencias y evidencias correspondientes. Distinguir entre una transferencia realizada fuera de la plataforma y registrada por un administrador, y una transferencia ejecutada automáticamente por el sistema.
16. **Incorporar los objetivos de usuario que faltan en los casos de uso.** Revisar la cobertura de verificar correo, reenviar el enlace, recuperar y restablecer contraseña, reenviar documentación rechazada, reprogramar, finalizar estadía, consultar y validar el código de alojamiento y resolver reclamos o liquidaciones. Representarlos como casos independientes o subflujos identificables, según corresponda, y vincularlos con sus requisitos. Revisar también las funciones afectadas por las decisiones de baja y reactivación de cuentas.
17. **Completar y corregir las descripciones de los casos de uso.** Revisar actores, disparadores, precondiciones, flujo principal, alternativas, errores y resultados finales. Comprobar que cada alternativa remita al paso correcto y que las observaciones coincidan con el comportamiento acordado. Retomar la observación D19 con su texto original: la referencia aislada no permite precisar toda la corrección y no debe confundirse con CU19.
18. **Actualizar el modelo de medios de pago.** Si los medios disponibles quedan determinados por Mercado Pago, retirar la administración local de ese catálogo de los requisitos y de los CU34–CU37, además de actualizar diagramas y código según corresponda. Conservar el registro de cada pago y sus datos de conciliación: delegar los medios de pago no elimina la necesidad de representar las operaciones económicas.
    Documentación actualizada en RN-24, RF17, CU34–CU37 (eliminados; los CU38–CU62 se renumeraron como CU34–CU58), Gestión de pagos y reservas, módulo de catálogos e implementación. Diagramas de casos de uso actualizados (Administración de Publicaciones dividido en dos). También se actualizaron el

diagrama de clases del análisis (se retiró MétodoPago), el DER (se eliminó metodo_pago, la clave foránea quedó en pago.id_reserva y se agregaron los datos de conciliación) y la vista arquitectónica de la funcionalidad. Código revisado: no quedan residuos del catálogo; se conservan la migración que lo retira y el medio de pago informado por Mercado Pago en cada Pago.

19. **Diferenciar el diagrama de clases del DER.**
    Mantener un diagrama de análisis que represente conceptos, responsabilidades y relaciones del dominio, y un DER que describa tablas, claves y restricciones de persistencia. Revisar que cada sección muestre y enlace el artefacto correcto. Actualizar ambos modelos con las decisiones sobre cuentas, reservas, pagos y verificación.
20. **Unificar el vocabulario del documento.**
    Completar el glosario y utilizar consistentemente Inquilino, Anunciante, Propietario particular, Inmobiliaria, Publicación, Propiedad, Reserva, Estadía, Pago y Liquidación. Diferenciar baja, eliminación, bloqueo e inactivación, así como prueba de vida y verificación de identidad. Aclarar también cómo se cuentan los días o noches de una reserva.
21. **Hacer medible y verificable el RNF8.**
    Mantener un objetivo concreto de rendimiento y definir el volumen de publicaciones, usuarios concurrentes, filtros, entorno de prueba y punto de medición. Precisar si los dos segundos corresponden a la respuesta del servidor o a la presentación de resultados en pantalla, y cómo se evaluarán. Incorporar evidencia de la medición.
22. **Revisar la clasificación de RF y RNF.**
    Analizar los requisitos que describen funciones, como enviar correos, contactar por WhatsApp o pagar reservas, y distinguirlos de restricciones de calidad o tecnología. Cuando corresponda, conservar la función en los RF y expresar en los RNF sus condiciones de seguridad, rendimiento, disponibilidad o integración. Justificar de manera consistente cuáles son significativos para la arquitectura.
23. **Actualizar las vistas arquitectónicas.**
    Revisar las vistas de funcionalidad, diseño y despliegue para que representen la solución acordada y su implementación. Corregir la representación de MediaPipe como actor externo si se ejecuta como biblioteca interna. Incorporar los componentes relevantes de almacenamiento privado, eliminación documental, vencimiento de reservas, conciliación y liquidaciones, además de mantener coherentes sus relaciones con CU y RNF.
24. **Agregar una matriz de trazabilidad y corregir los estados declarados.**
    Vincular RN/RF y RNF aplicables con los casos de uso, diseño, implementación y pruebas. Incluir ID, criterio de aceptación, artefacto, prueba o evidencia, resultado, fecha y versión evaluada. Distinguir pendiente, parcial, implementado y verificado; incluir expresamente RF21 y todos los pendientes declarados. Actualizar las secciones de implementación y próximos pasos con ese mismo estado, sin reducir requisitos legítimos para presentarlos como cumplidos.

25. **Incorporar casos de prueba y evidencia de aceptación.**
    Documentar precondiciones, datos de entrada, pasos, resultado esperado y resultado obtenido. Cubrir los recorridos principales y situaciones críticas: reservas simultáneas, vencimientos, pagos demorados, reprogramación, permisos, baja de cuentas, borrado documental y códigos de alojamiento. Relacionar las pruebas existentes del repositorio con los requisitos, distinguiendo pruebas diseñadas, ejecutadas y aprobadas.
26. **Revisar la presentación y las referencias del documento.**
    Actualizar índice, numeración, títulos, tablas, diagramas, enlaces y bibliografía después de las correcciones. Eliminar párrafos duplicados y referencias desactualizadas, mejorar la legibilidad de los diagramas y verificar que los enlaces permitan acceder al artefacto citado. Mantener este checklist como material de trabajo separado de las afirmaciones finales sobre el sistema.

Cambios y fallas encontrados después de resolver estos puntos:

¿Una vez enviada la documentación para solicitar ser anunciante se debería poder cancelar en cualquier momento? En ese caso agregar estado Cancelada

Cuando elimino una cuenta, si me quiero registrar de nuevo, que me de la opción de recuperar la cuenta.

Cuando un admin bloquea un anunciante, que se las reservas en cursos sigan de pie pero que las pendientes, se haga un reembolso

- Actualmente se puede eliminar una publicacion aun si si tiene reservas pendientes, poner que se puedan dar de baja logica las publicaciones con reserva, que no aparezcan en el feed ni buscadores pero que si se pueda acceder a la publicacion con el link (para que el usuario que ya tiene una reserva no pierda la publicacion), si una publicacion temporal, tuvo o tiene alguna reserva, que no se pueda eliminar, solo dar de baja, para no perder trazabilidad de reservas, relacionado a esto, si borro una publicacion, la reserva si aparece para el inquilino (pero sin la publicacion) pero para el anunciante ni siquiera aparece la reserva
- Implementar un modulo que resuelva los reembolsos

Hacer que la interfaz mobile (web responsive) se vea mejor

- Mejorar la UI cuando se pide aceptación de la cotización en USD además de solo mostrar la opción de dolares y todo eso cuando es en USD, ahora aparece en pesos tambien el tema de la cotización



Agregar un mapa donde se puedan ver todos los departamentos en una zona o ciudad

Mejorar el panel de estadísticas que se ve feo

Tarea única: revisar y corregir los flujos del sistema y modelar sus estados mediante objetos y clases

- Relevar los estados de cada flujo y documentar qué representan, qué acciones permiten y quién puede modificarlos.
- Reemplazar los enums de estados por objetos con clases que encapsulen el comportamiento y las transiciones permitidas.
- Crear una clase base o interfaz para cada familia de estados: verificación de anunciante, publicación, pago, estadía, liquidación y reclamo.

- Crear las clases concretas de cada estado y evitar que los servicios cambien estados mediante asignaciones directas.
- Definir cómo se guardan y recuperan los estados en la base de datos, convirtiendo el identificador persistido en su objeto correspondiente.
- Revisar los tipos enum existentes en PostgreSQL y adaptar las migraciones para la representación elegida, conservando los datos históricos.
- Mantener separados los estados del pago, de la estadía y de la liquidación de una reserva.
- Centralizar las reglas de transición en el backend y devolver al frontend el estado, su descripción y las acciones permitidas.
- Registrar los cambios relevantes de estado con fecha, responsable, motivo, estado anterior y estado nuevo.
- Controlar las transiciones repetidas o simultáneas para evitar duplicaciones y resultados inconsistentes.
- Revisar los estados de acceso de las cuentas, manteniendo diferenciados el correo sin verificar, el bloqueo administrativo y la baja.
  El panel ya distingue Activa, Bloqueada y Dada de baja, con el correo sin verificar aparte. Pendiente en el código: el historial de bloqueos, desbloqueos y bajas.
- Corregir el cambio de correo del perfil para solicitar la verificación del nuevo email.
- Registrar el historial de bloqueos, desbloqueos y bajas de usuarios.
- Revisar la baja de cuenta tanto para anunciantes como para inquilinos con reservas, pagos, reclamos o liquidaciones pendientes.
  Código actualizado en main (PR #8, rama fixes/bajas_y_bloqueos). Documentación actualizada: glosario, RN-36, CU6, RN-23, CU18, CU23 y tabla de estados.
- Comprobar que la recuperación de contraseña controle vencimiento, uso único e invalidación de enlaces anteriores.
- Modelar la verificación del anunciante con las clases `VerificacionBorrador`, `VerificacionPendiente`, `VerificacionAprobada`, `VerificacionRechazada` y `VerificacionReenviada`.
- Conservar el historial de revisiones y comprobar que cada decisión corresponda a la documentación vigente.
- Revisar que una prueba de vida aprobada no habilite por sí sola la publicación de propiedades.
- Evaluar la incorporación de suspensión o revocación de la habilitación del anunciante, con motivo e historial.
- Modelar las publicaciones con las clases `PublicacionBorrador`, `PublicacionPublicada`, `PublicacionPausada`, `PublicacionBajaAdministrativa` y `PublicacionArchivada`.
- Corregir la activación automática al subir imágenes para que no reactive publicaciones pausadas voluntariamente.
- Comprobar que una publicación publicada tenga al menos una imagen y que el anunciante no pueda revertir una baja administrativa.

- Revisar la eliminación de publicaciones con reservas o pagos asociados y definir cuándo corresponde archivarlas para conservar el historial.
- Representar la disponibilidad del calendario mediante objetos que distingan días disponibles, bloqueados y reservados, sin duplicar información innecesaria.
- Comprobar que el calendario impida reservas superpuestas y cambios manuales sobre fechas ocupadas.
- Modelar los pagos con las clases `PagoPendiente`, `PagoAprobado`, `PagoRechazado`, `PagoCancelado` y `PagoReembolsado`, y evaluar estados específicos para vencimientos y contracargos.
- Conservar por separado el estado y el detalle originales informados por Mercado Pago.
- Corregir el procesamiento de devoluciones para que un pago previamente aprobado pueda actualizar correctamente la reserva a reembolsada.
- Definir cómo resolver aprobaciones tardías recibidas después de cancelar o vencer una reserva.
- Automatizar la revisión de reservas pendientes vencidas y la liberación de sus fechas, sin esperar a que otro usuario intente reservar.
- Revisar la vigencia del presupuesto y la conservación del precio, la moneda y la cotización aceptados.
- Modelar la estadía mediante clases para pendiente de pago, confirmada, pendiente de ingreso, en curso, finalizada, ingreso no verificado, cancelada, reembolsada, pago rechazado y fechas a revisar.
- Mantener el cálculo del estado de la estadía a partir de las fechas y los hechos registrados, evitando guardar otro estado que pueda quedar desactualizado.
- Comprobar la finalización automática según la fecha de Argentina y la recuperación de cierres pendientes cuando se reinicia el servidor.
- Definir el tratamiento de las estadías con ingreso no verificado, sin considerarlas automáticamente como ausencia del huésped.
- Revisar la consulta y validación del código de alojamiento, su uso único, el límite de intentos y el bloqueo por reclamos.
- Revisar la reprogramación de reservas y definir si seguirá siendo un cambio directo o requerirá aceptación del anunciante.
- Si se requiere aceptación, modelar la solicitud con objetos para solicitada, aceptada, rechazada, vencida y cancelada.
- Conservar el historial de reprogramaciones y comprobar disponibilidad, duración e importe contratado.
- Completar el flujo de cancelación de reservas pagadas, incluyendo la política aplicable y el procesamiento real de la devolución.
- Modelar las liquidaciones con las clases `LiquidacionNoAplica`, `LiquidacionRetenida`, `LiquidacionPendientePagoPropietario`, `LiquidacionEnRevision`, `LiquidacionPagadaPropietario` y `LiquidacionDevueltaInquilino`.

- Impedir que una liquidación resuelta vuelva a un estado pendiente mediante una modificación común; cualquier corrección deberá quedar justificada y auditada.
- Diferenciar el registro de una decisión administrativa de la confirmación de un movimiento real de dinero.
- Registrar pagos al propietario y devoluciones con importe, referencia, fecha y responsable.
- Modelar las operaciones de devolución o transferencia con estados de solicitud, procesamiento, confirmación y fallo cuando se implemente su ejecución real.
- Crear una entidad propia para los reclamos, separada de la liquidación.
- Modelar los reclamos con las clases `ReclamoAbierto`, `ReclamoEnAnalisis`, `ReclamoResuelto` y `ReclamoCerrado`.
- Conservar los motivos, intervenciones y resoluciones de cada reclamo sin sobrescribir reportes anteriores.
- Definir qué acciones quedan suspendidas mientras existe un reclamo abierto.
- Unificar el seguimiento de notificaciones mediante objetos que representen pendiente, enviada y fallida, conservando intentos y último error.
- Revisar los reintentos de correos para evitar duplicar los ya enviados.
- Comprobar el marcado de mensajes como leídos y definir si las conversaciones necesitan archivado o cierre.
- Mantener favoritos como una relación presente o ausente, sin agregar un ciclo de estados innecesario.
- Revisar la vigencia de la cotización del dólar y distinguir cotización vigente, vencida y no disponible.
- Evaluar la desactivación de catálogos y ubicaciones para retirarlos de nuevas operaciones sin romper referencias históricas.
- Diferenciar los estados temporales de pantalla —cargando, guardando, éxito y error— de los estados persistentes del negocio.
- Actualizar las pantallas para mostrar los estados y habilitar únicamente las acciones que autorice el backend.
- Probar las transiciones válidas e inválidas, los vencimientos, los reintentos, la concurrencia, las devoluciones y la conservación del historial.
- Documentar el modelo final de clases y los recorridos de cada flujo, indicando qué estados se guardan y cuáles se calculan.
- Agregar mejores validaciones en los DTO, como el título de publicaciones.
- Mejorar los DTO de títulos (cp-06) para impedir uso de emojis, símbolos específicos (solo se pueden usar espacios, comas, comillas y puntos) y al menos 12 caracteres.